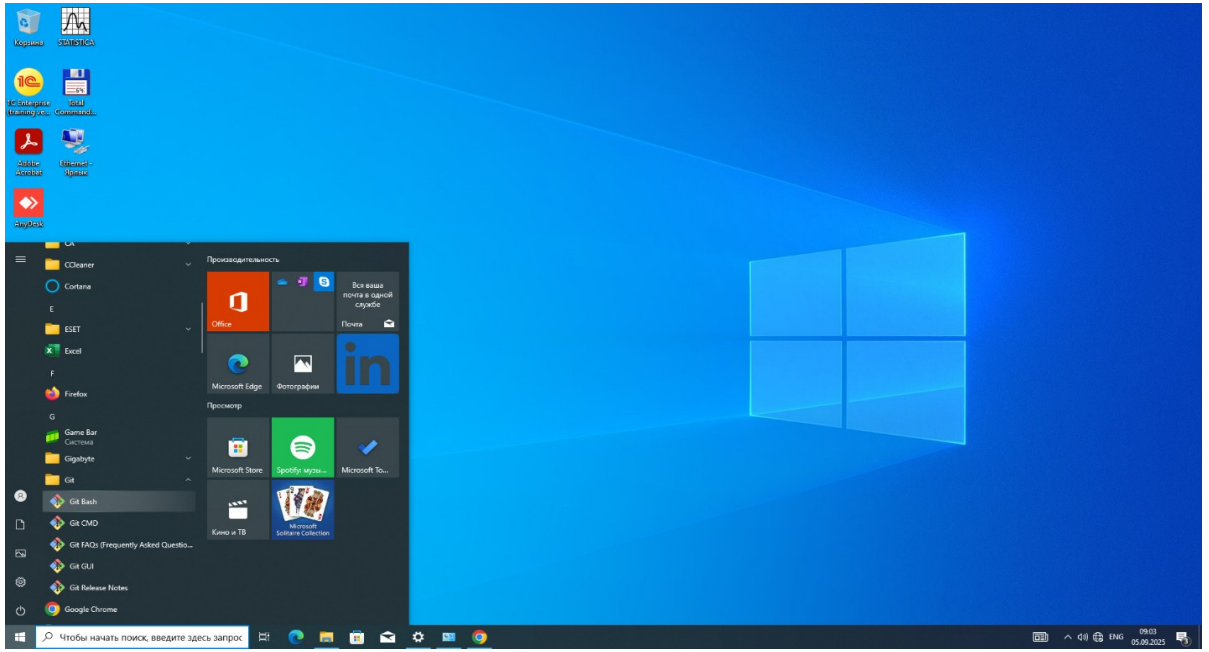
Лабораторная работа 1

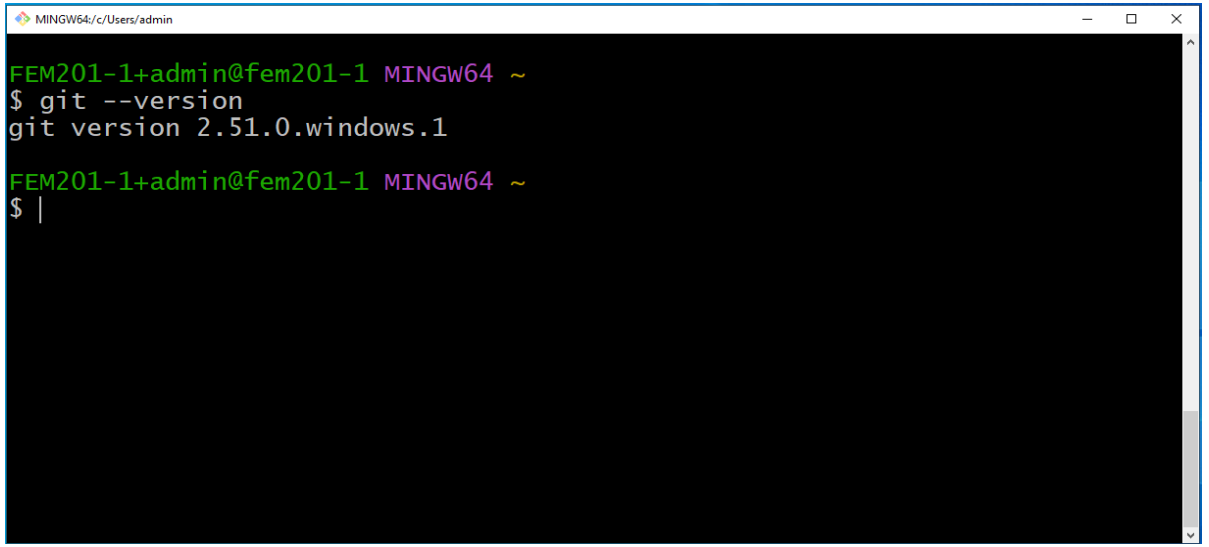
Распределенные системы контроля версий. Git. GitHub. Настройка рабочего окружения.

Установка и настройка Git CLI

Проверить, установлен ли Git CLI (Git Bash) на ваш рабочий компьютер.



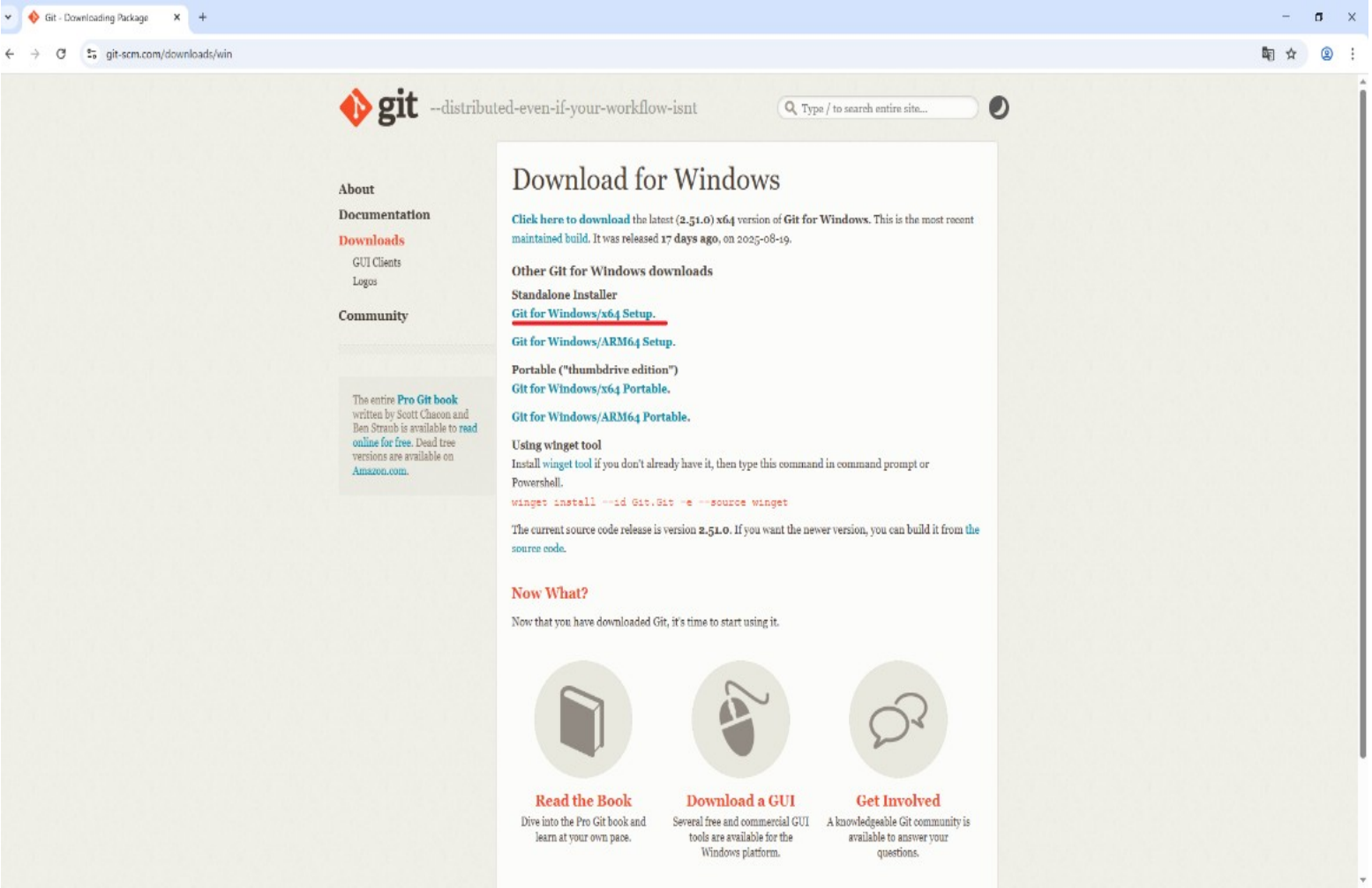
Если Git CLI установлен – запустить его и проверить версию с помощью команды **git -- version** (минус-минус, не тире) и перейти к настройке (стр. 12)



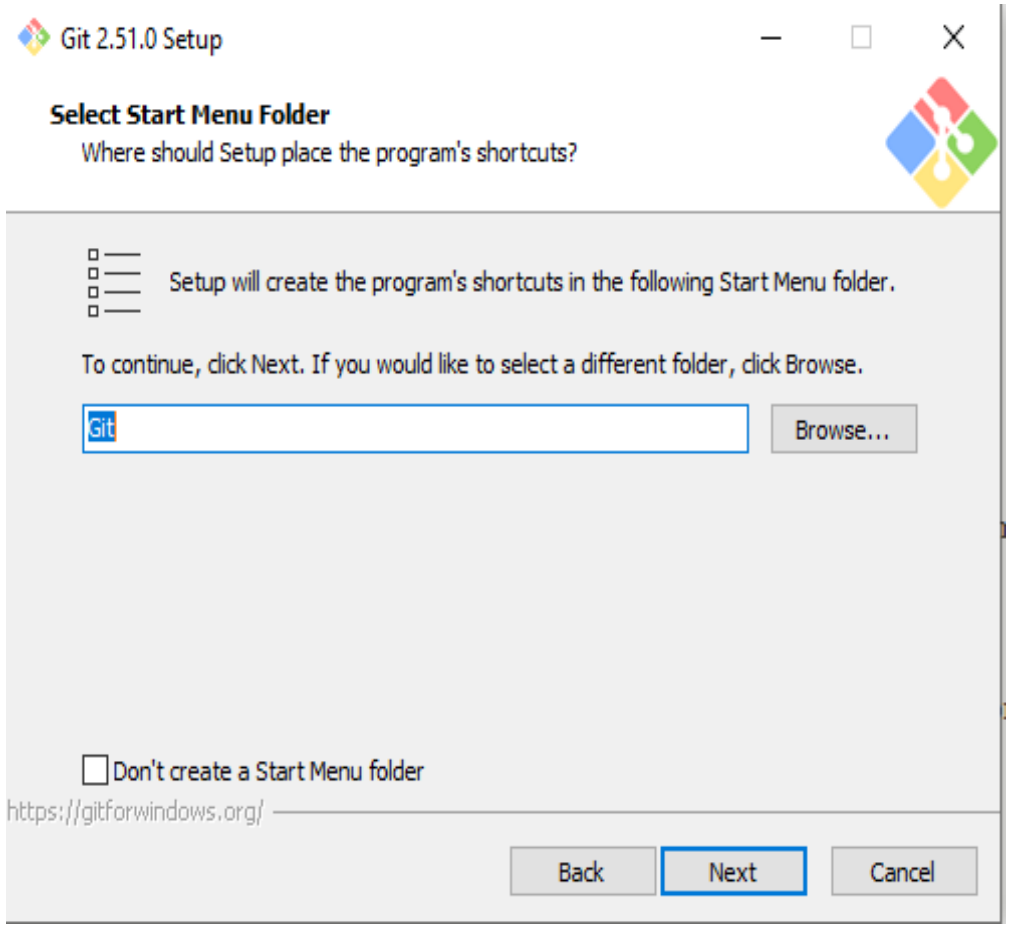
*Если используете ОС отличную от Windows, запустить терминал и проверить установку CLI с помощью команды **git -- version** (минус-минус, не тире)*

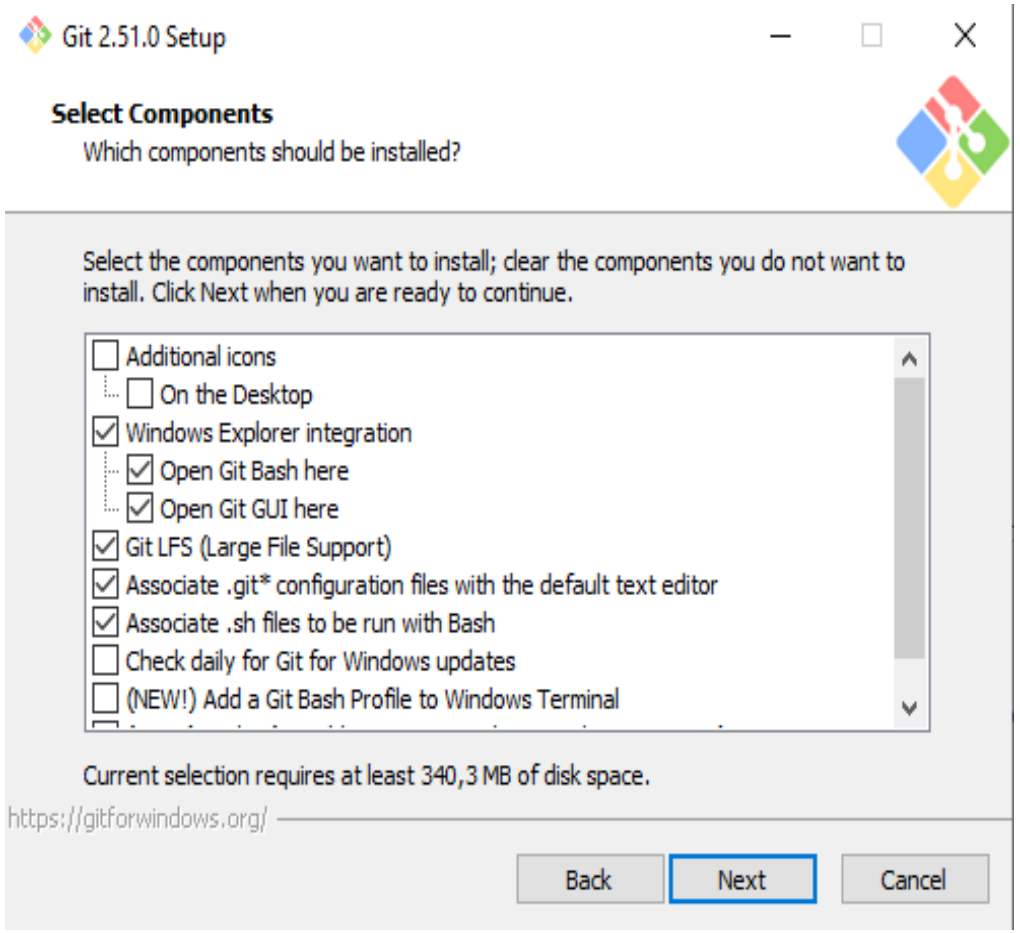
Если Git CLI не установлен на ваш ПК, произвести его установку

Инструкция для ОС Windows



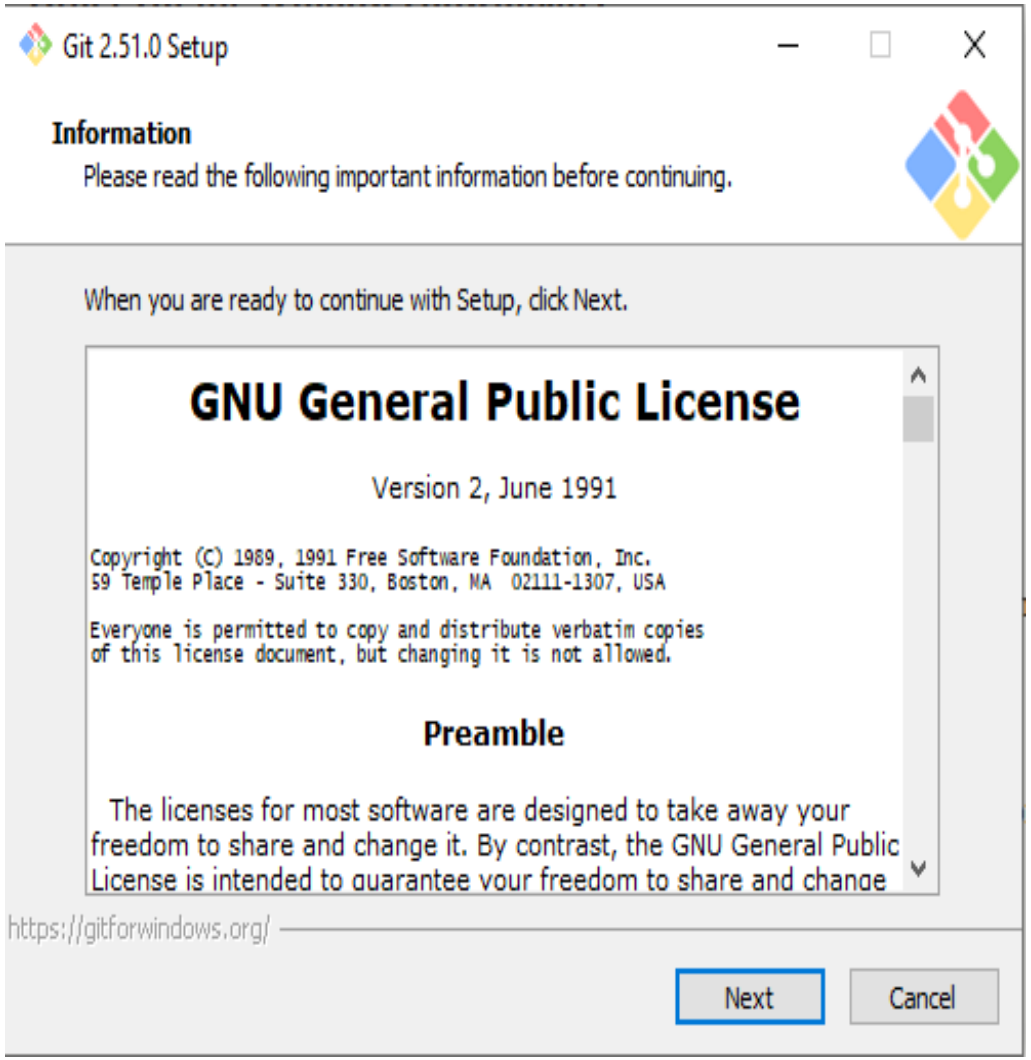
После скачивания версии CLI с официального сайта, запустить установку. На первых двух этапах нажать **Next**

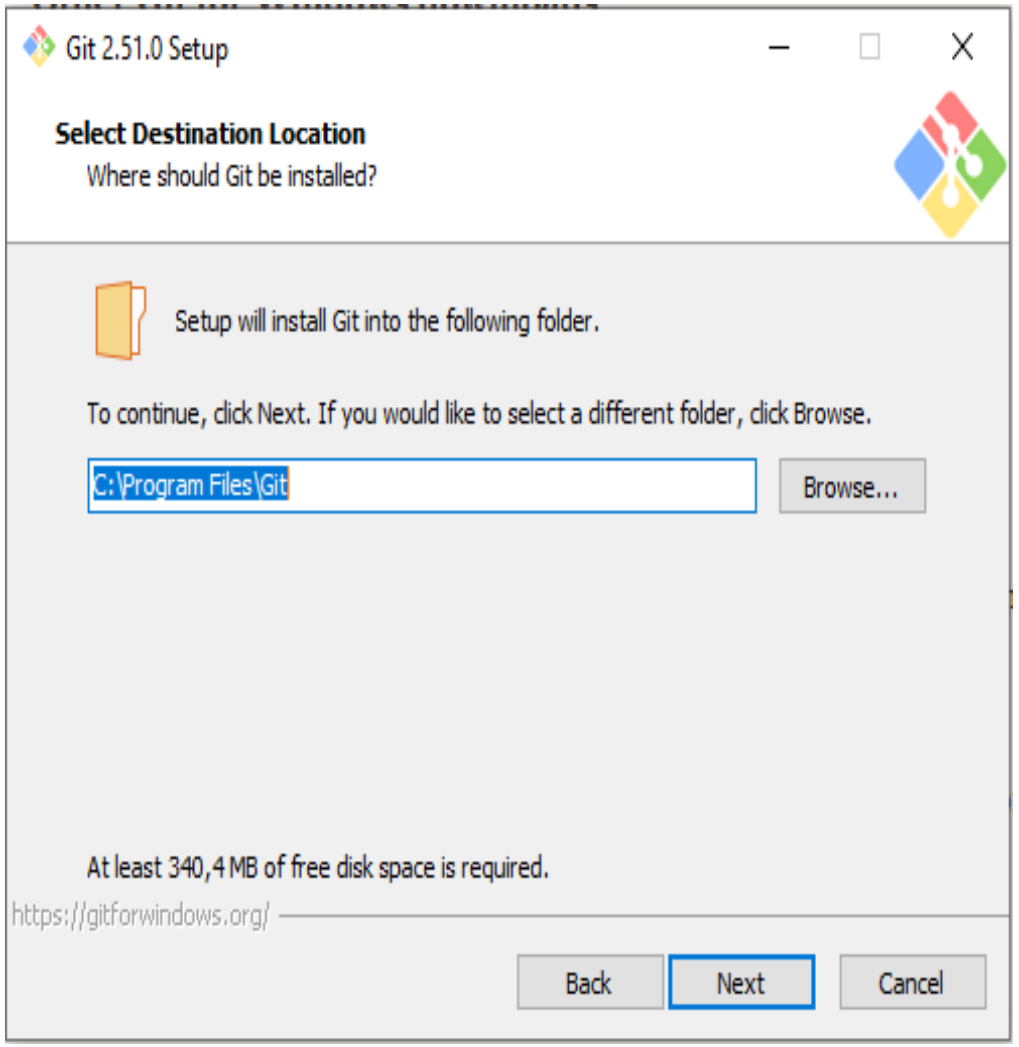




Нажимать **Next** и выбирать место для установки ПО

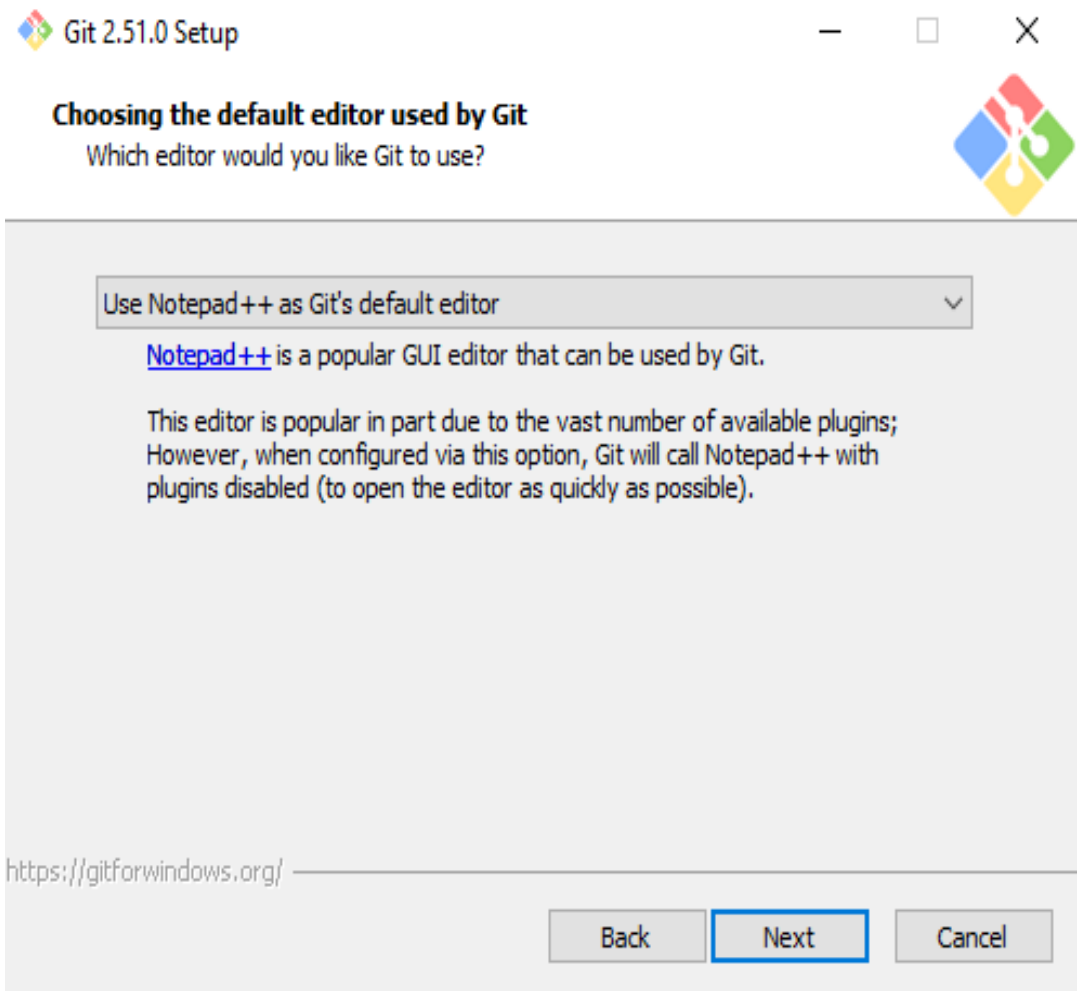
По умолчанию (C:\Program Files\Git), но можно выбрать другое

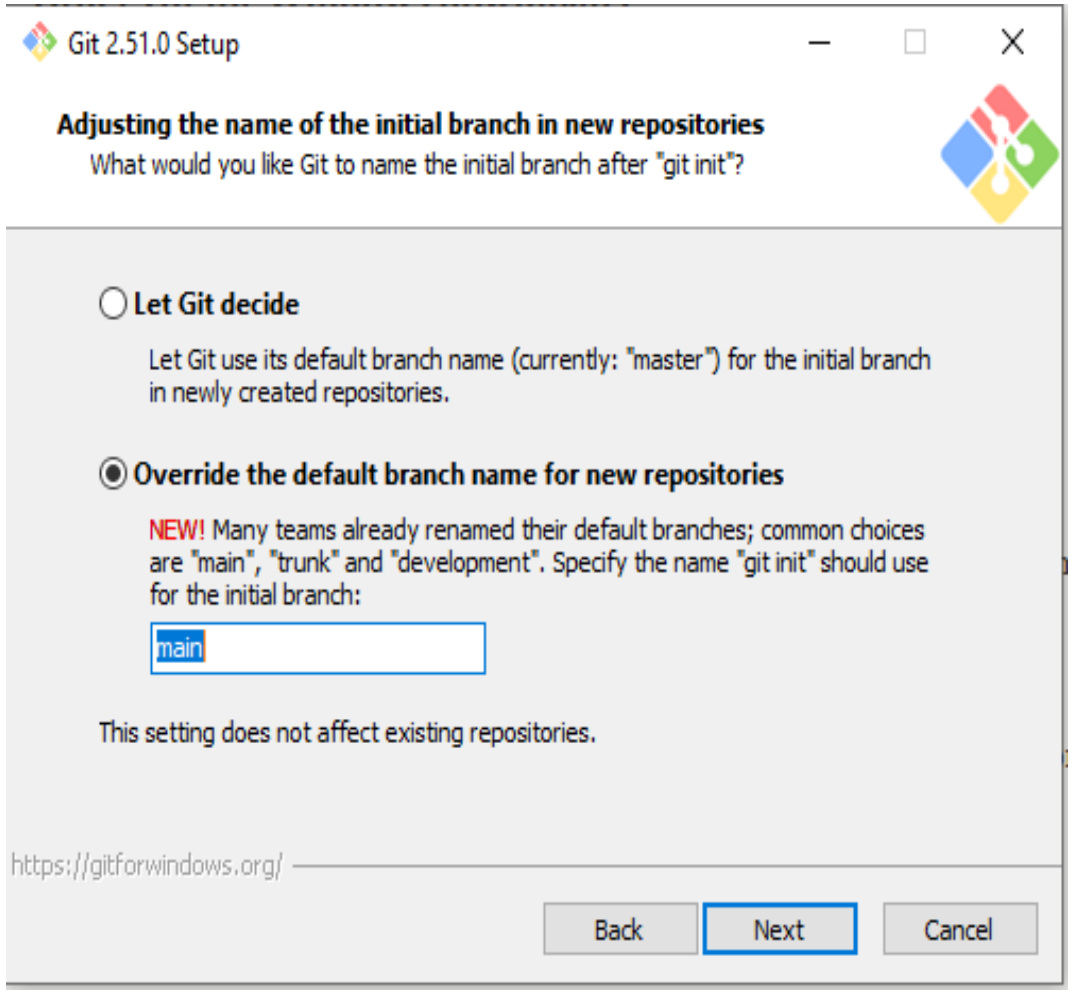




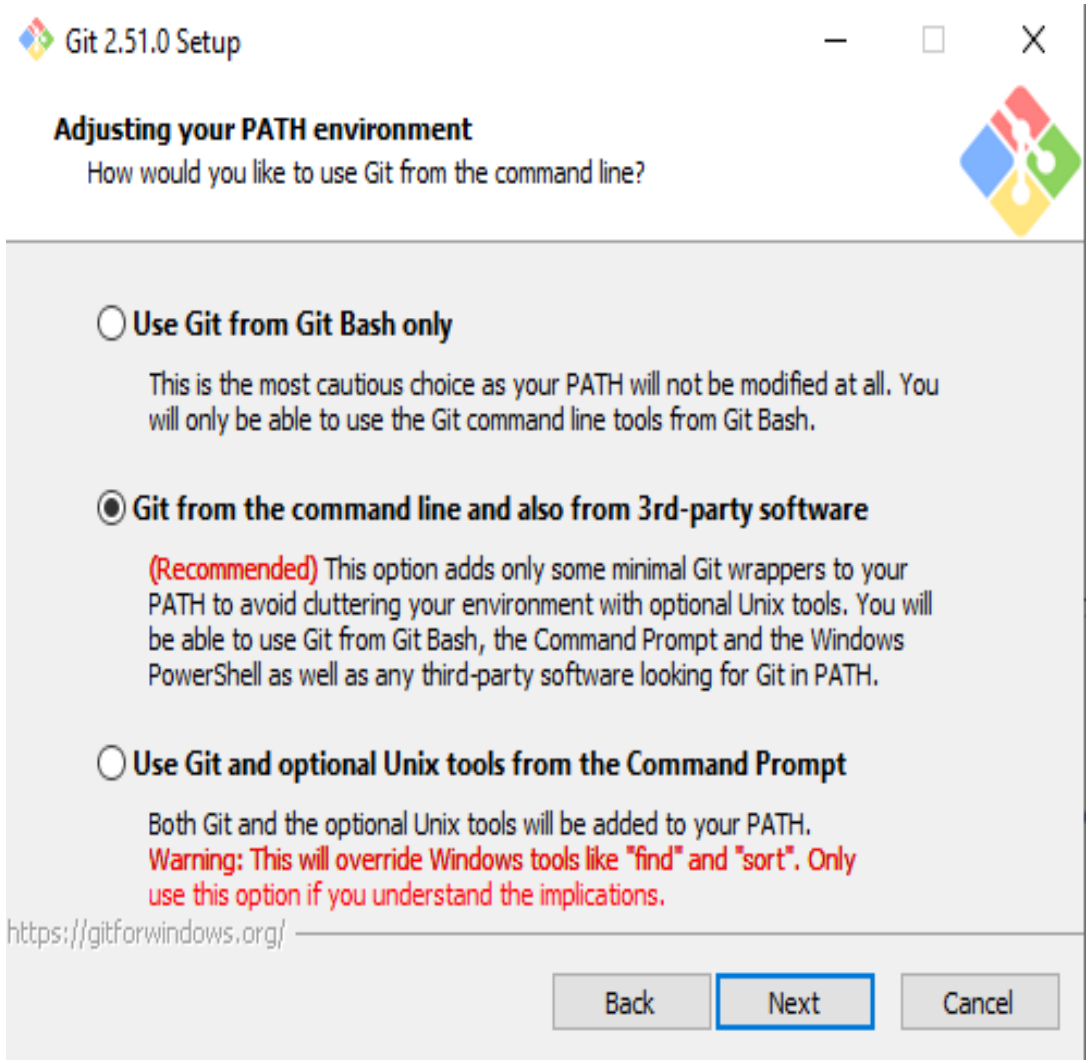
Выбрать Notepad++ как текстовый редактор Git по умолчанию, можно поменять на любой другой установленный (например VsCode)

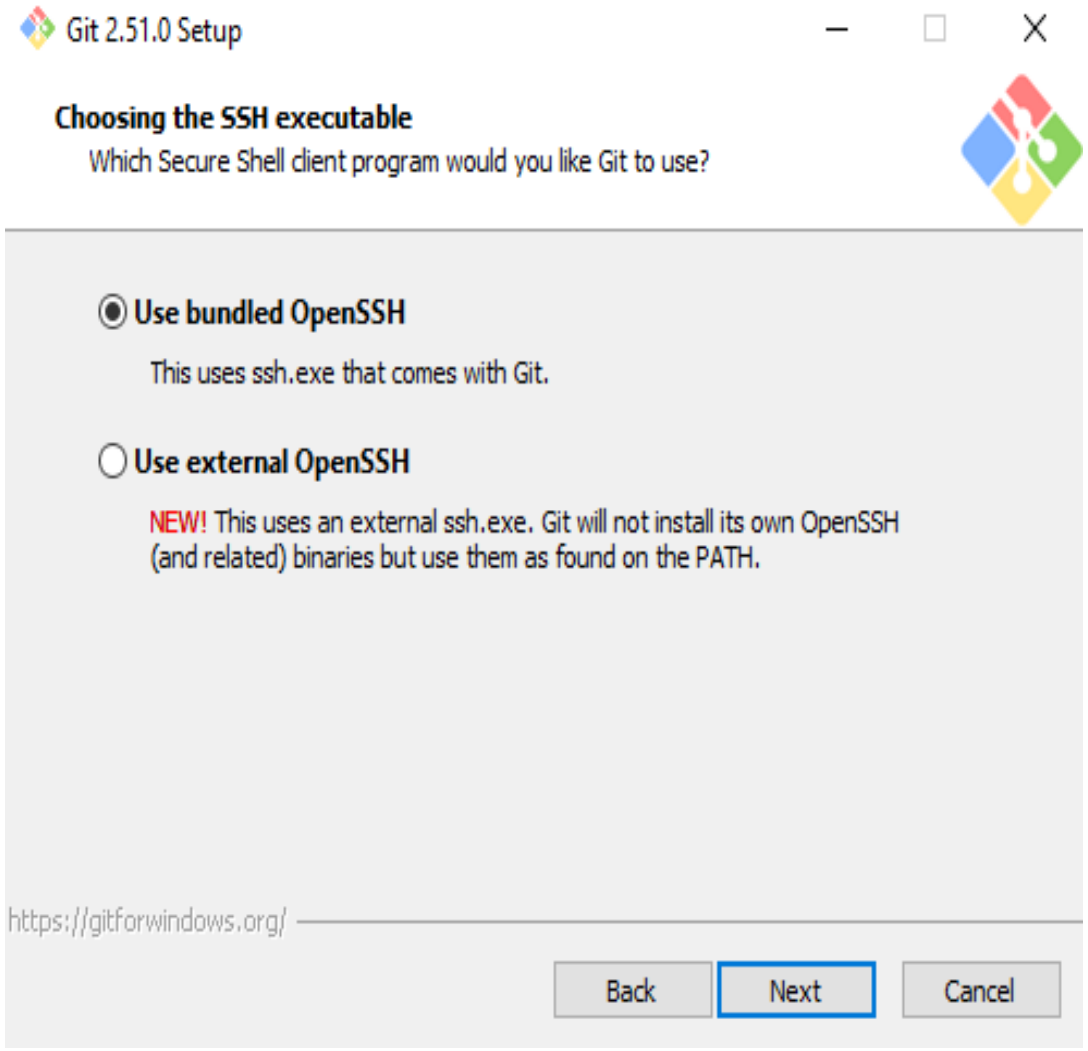
Выбрать вторую опцию для именования основной ветки разработки main



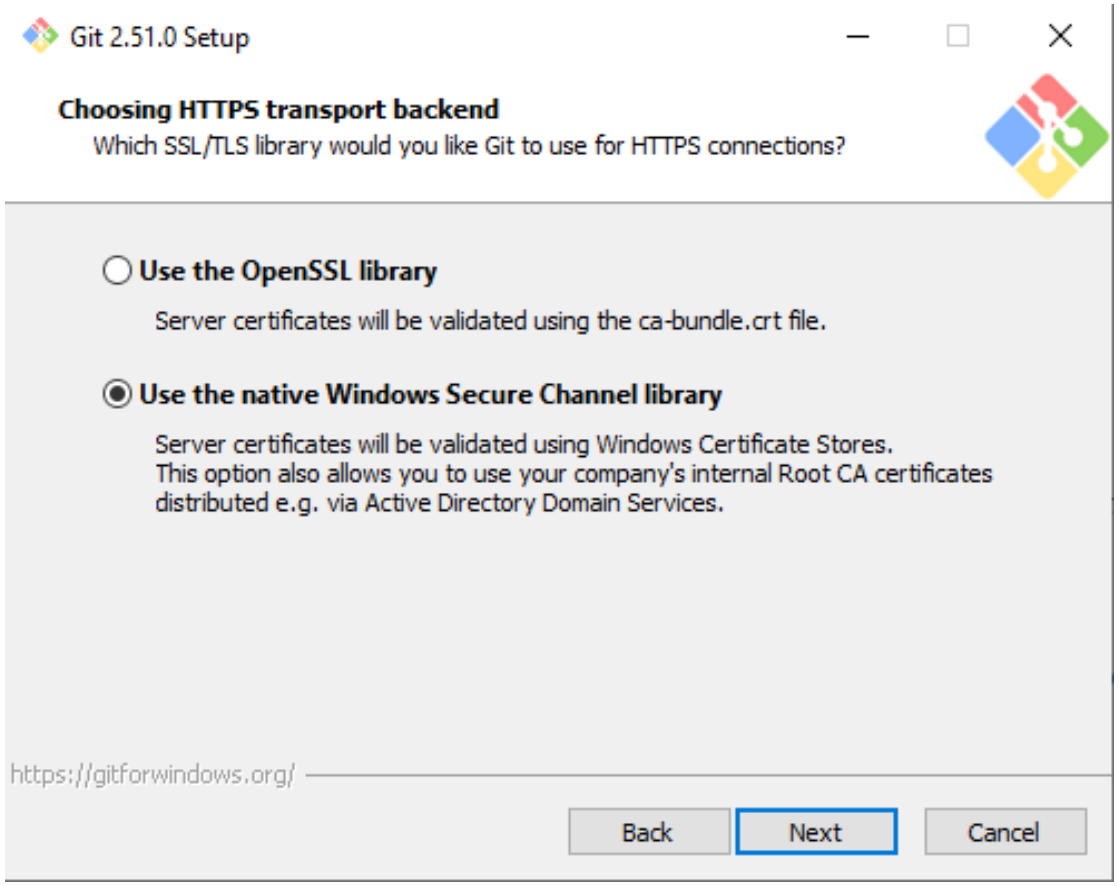


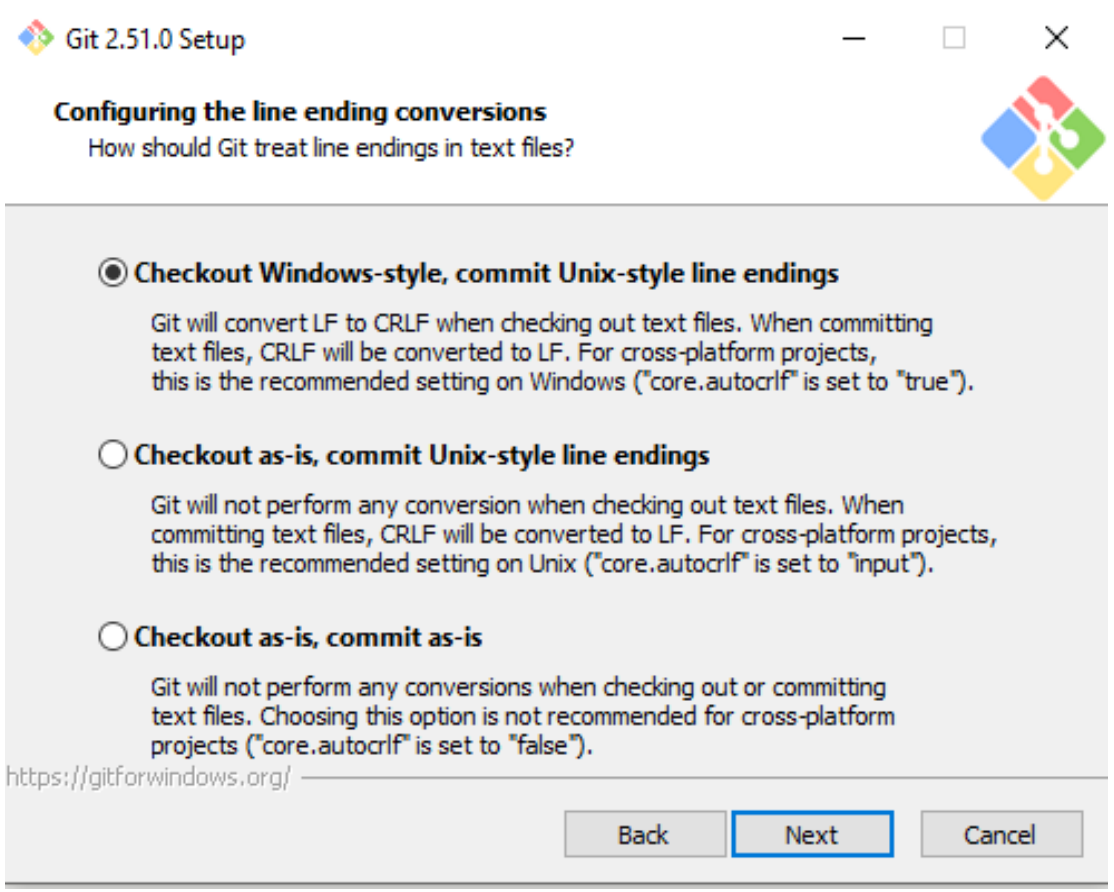
Нажать **Next** на следующих экранах



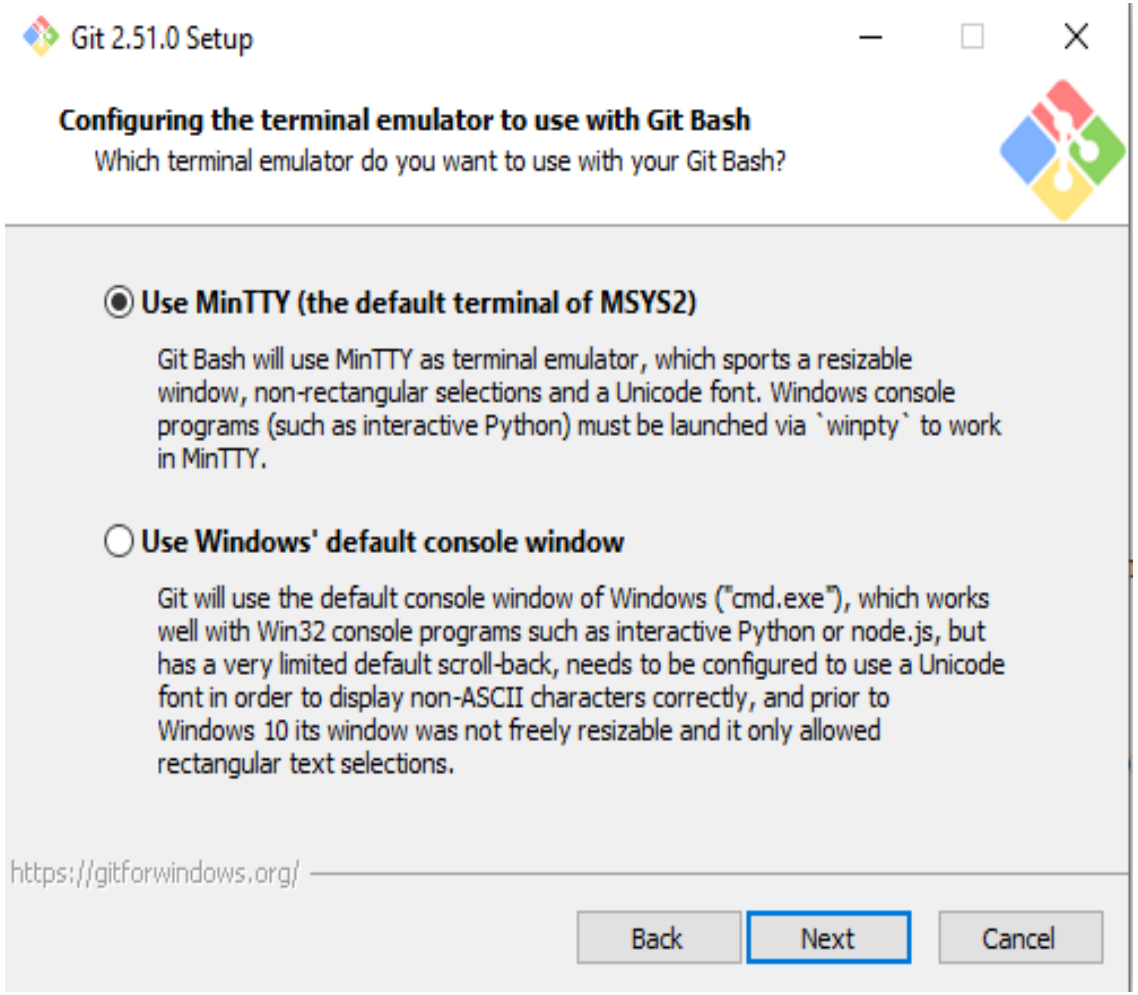


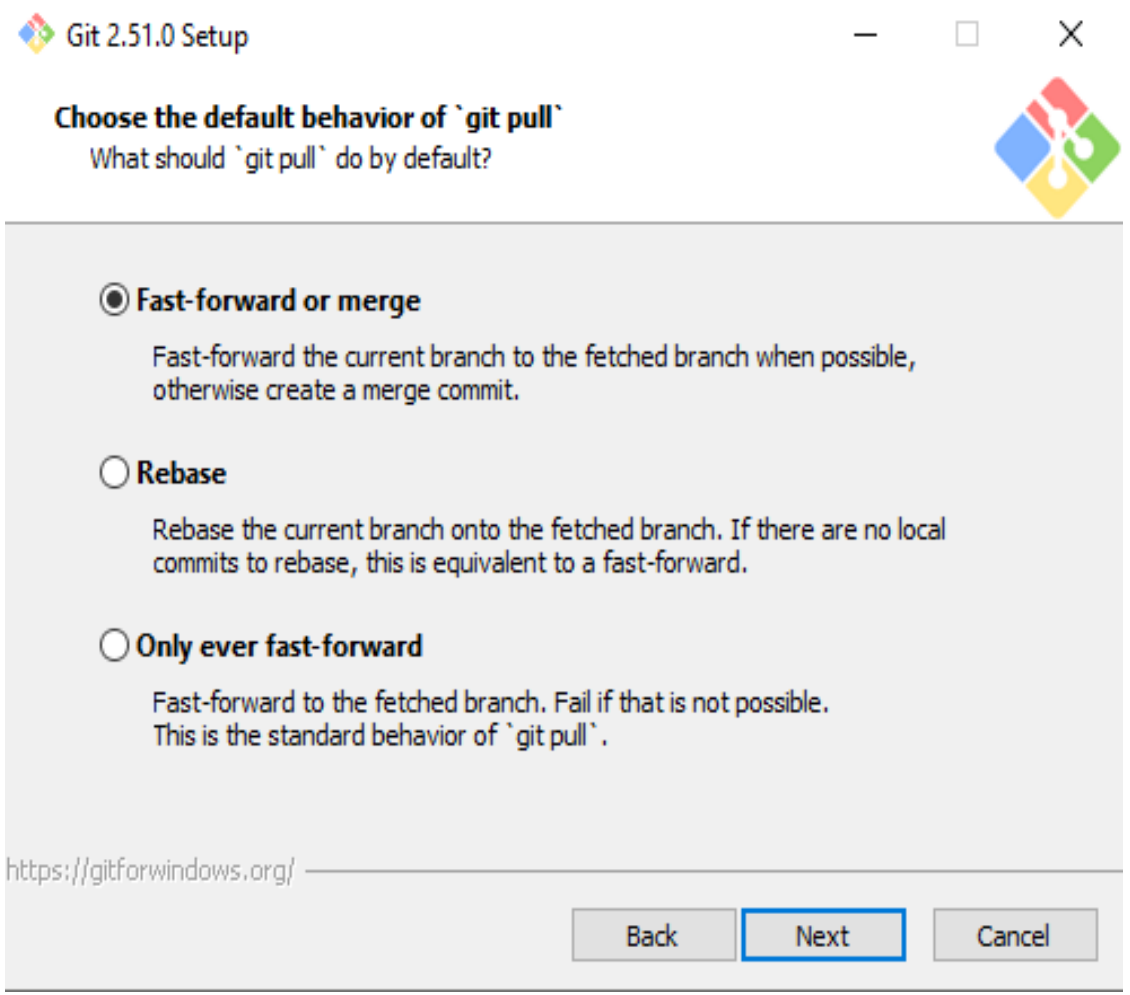
Нажать **Next** на следующих экранах



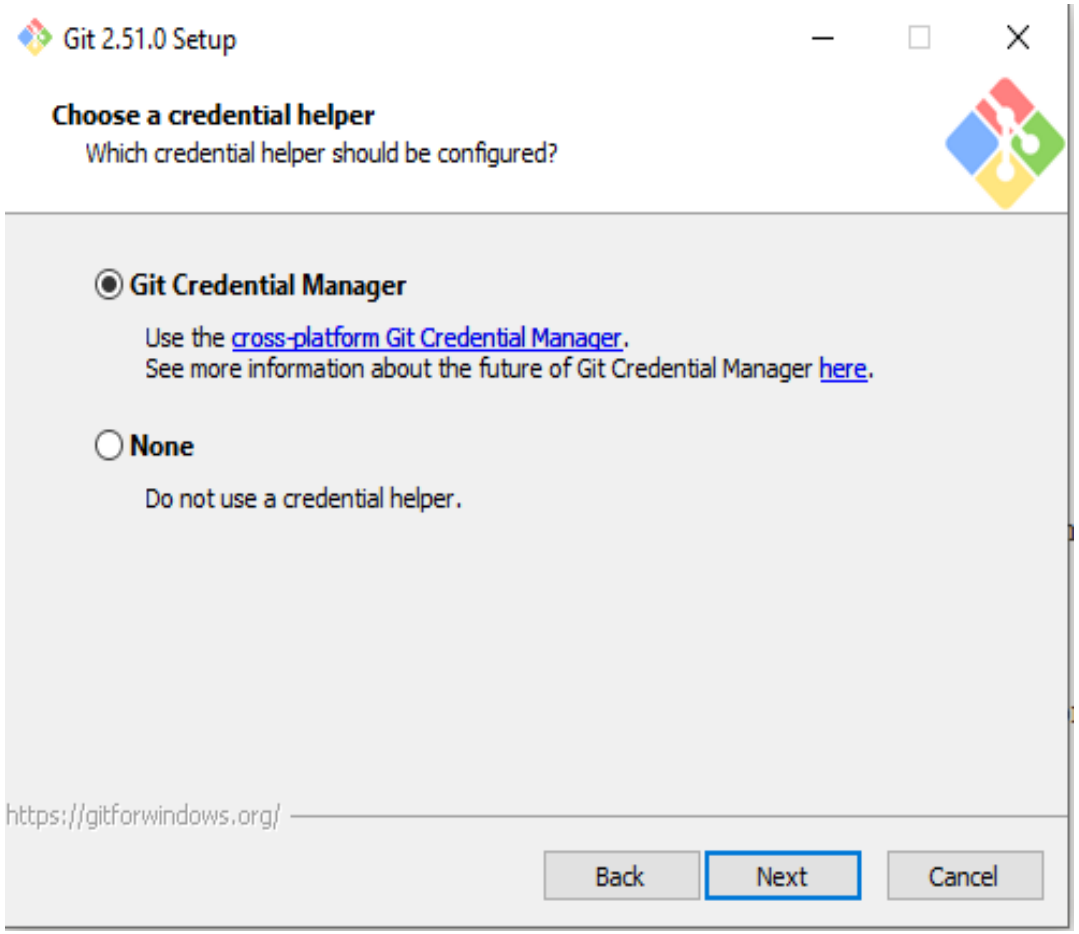


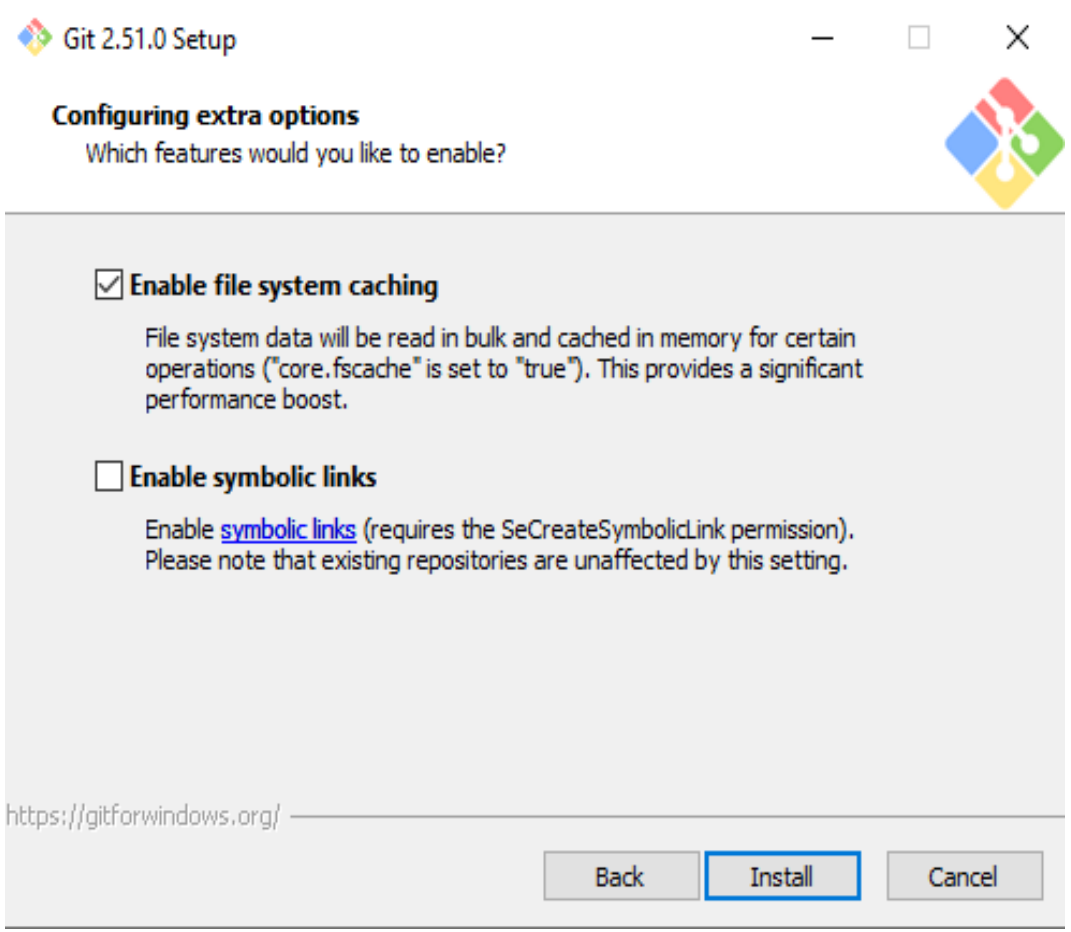
Нажать **Next** на следующих экранах





Нажать **Next** на следующих экранах

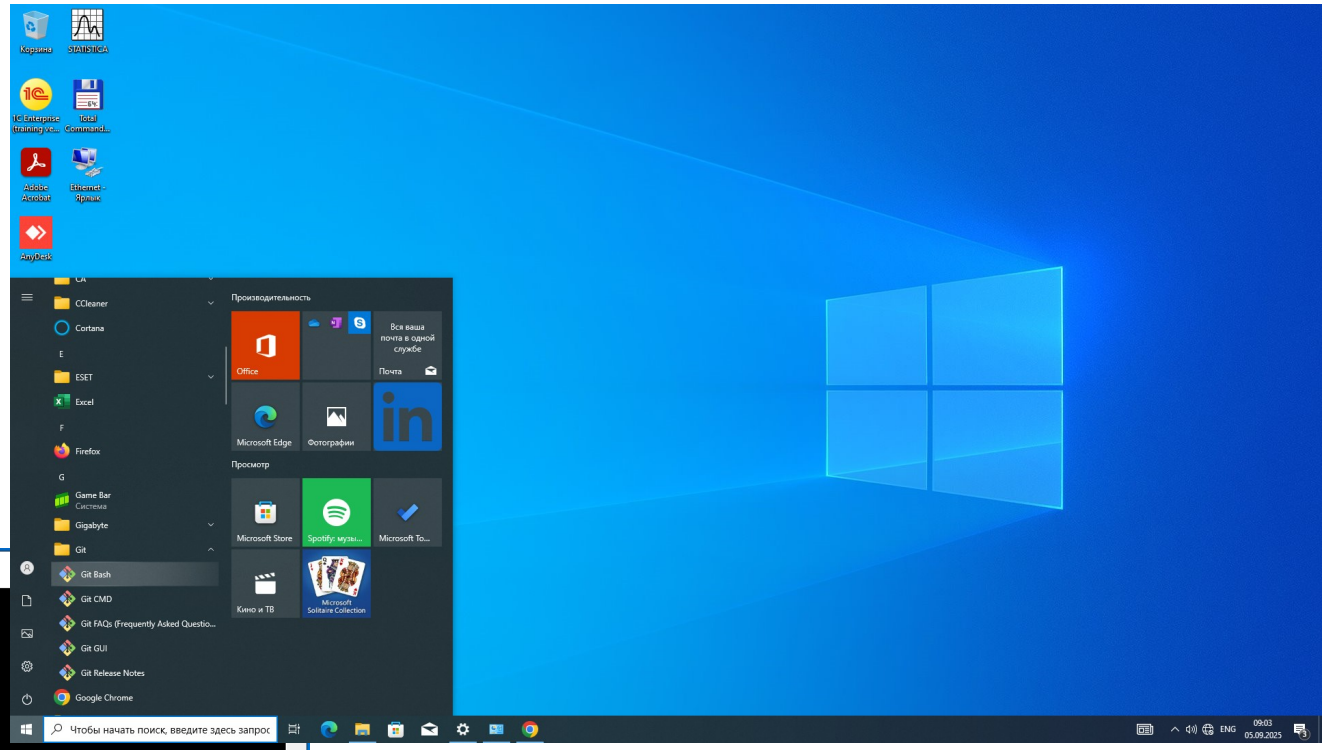




Устанавливаем Git Credential Manager для автоматического сохранения на ПК наших учетных данных (токенов)

Проверить установку Git CLI

Найти Git Bash в списке установленных и запустить (можно вынести ярлык на рабочий стол)



MINGW64:/c/Users/admin

```
FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.51.0.windows.1

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 ~
$ |
```

Использовать git -- version для проверки установленной версии

Начальная конфигурация

1. Произвести начальную настройку
2. Задать имя пользователя и почтовый адрес для идентификации пользователя, совершающего изменения в репозиториях

Вместо Andrei Burba и burba_av@grsu.by указать свои имя и почтовый адрес.

MINGW64:/c/Users/admin

```
FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 ~
$ git config --global user.name "Andrei Burba"

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 ~
$ git config --global user.email "burba_av@grsu.by"

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 ~
$ git config --global http.proxy http://username:password@proxy2.grsu.by:80

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 ~
$ git config --global https.proxy http://username:password@proxy2.grsu.by:80

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 ~
$ git config --global http.sslVerify false

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 ~
$ git config --global http.proxyAuthMethod 'basic'

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 ~
$ |
```

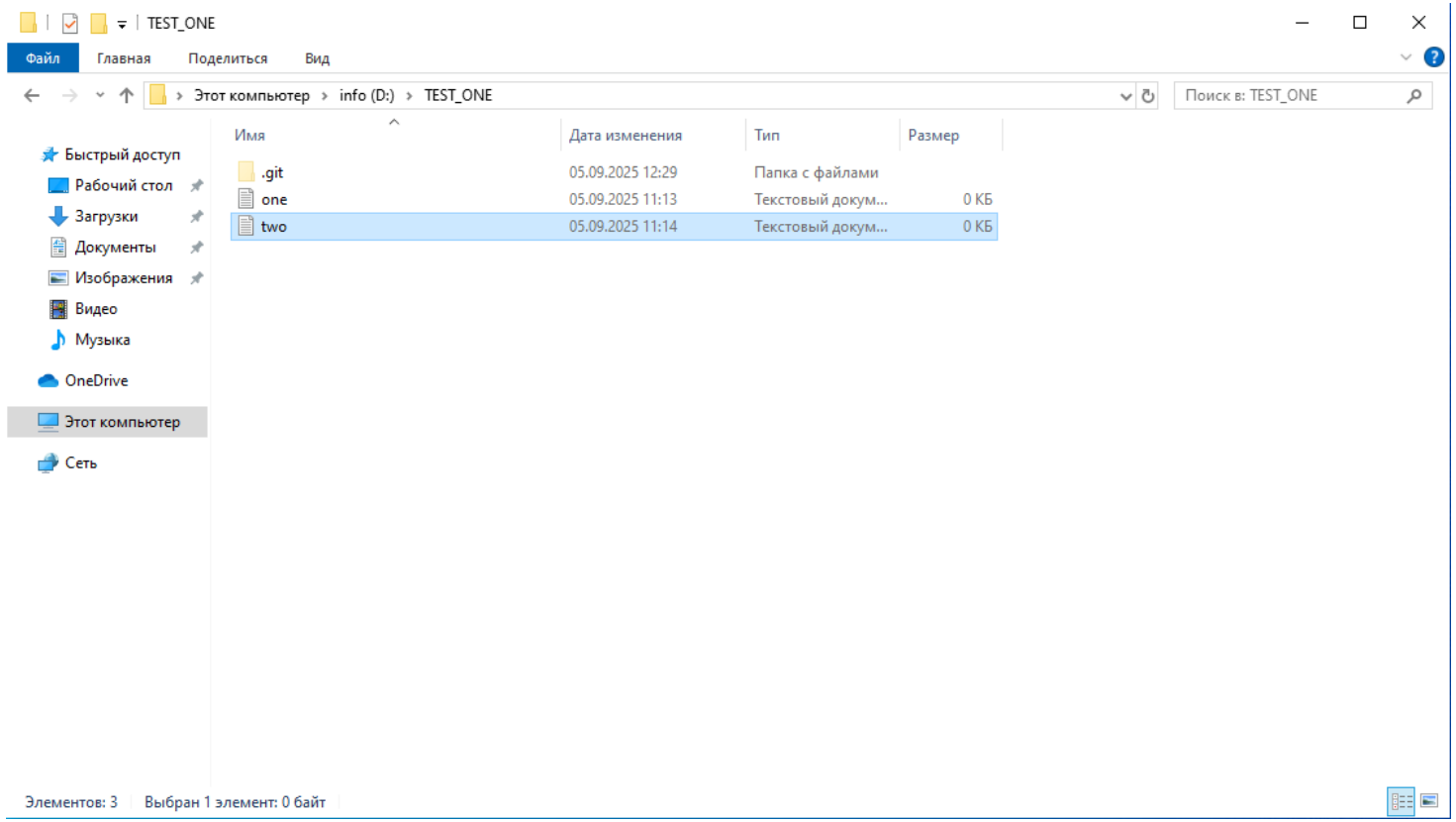
Важно. Настройки http.proxy, https.proxy, http.sslVerify, http.proxyAuthMethod выполняем только если работаем с университетскими ПК

Задание 1

Создание и управление локальным репозиторием

*Если используете ОС Windows

*На диске D: Создать папку с названием TEST_ONE b и поместить в нее 2 файла one.txt, two.txt



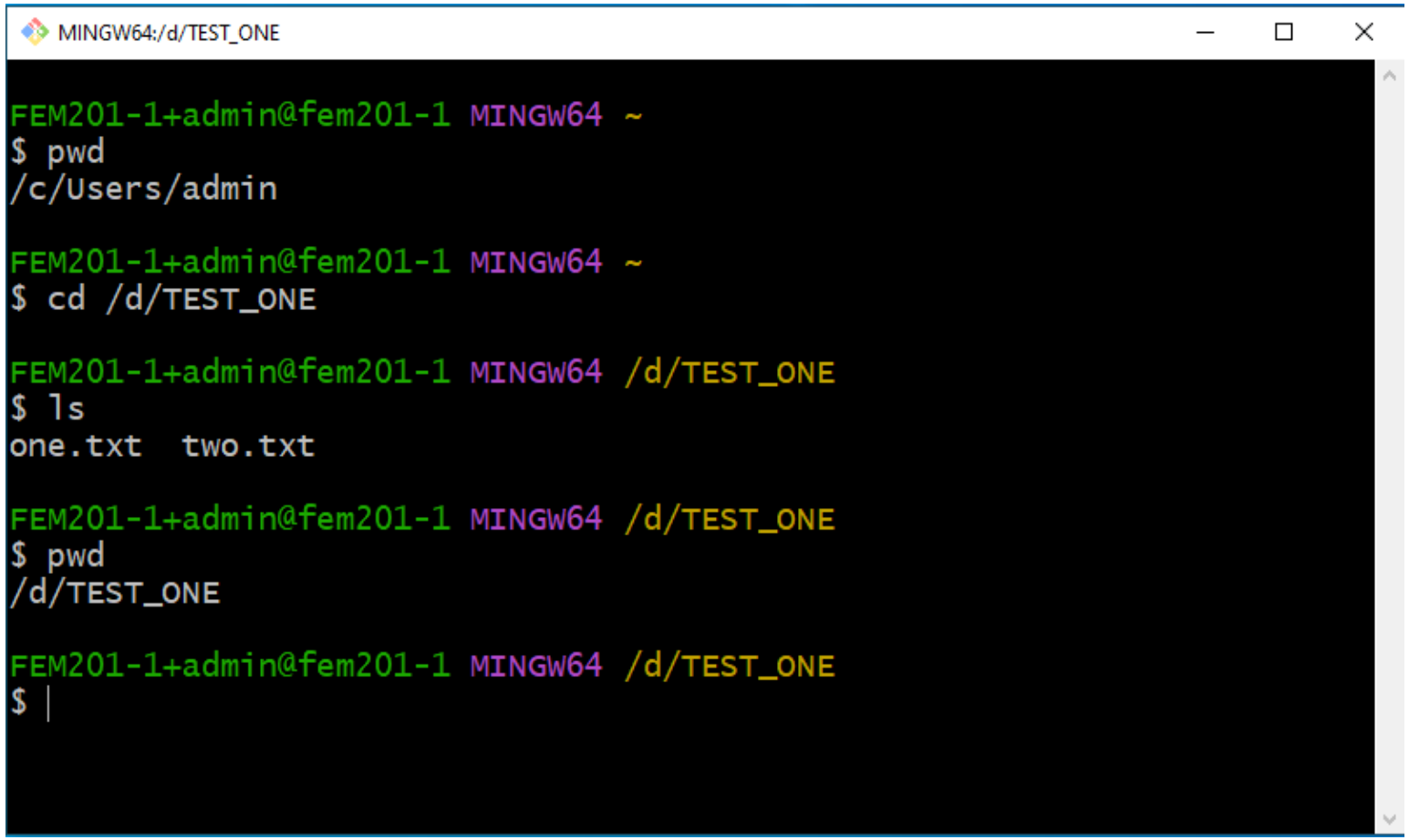
- Создать папку можно на любом другом диске, если D: отсутствует на ПК
- Если используете ОС отличную от Windows папку и файлы можно создать в любом месте в файловой системе

Открыть Git Bash и переместиться в папку TEST_ONE

1. Ввести команду **pwd**, чтобы убедиться, что мы не находимся в папке TEST_ONE
2. С помощью команды cd <путь> переместиться в нужную папку (В нашем случае она находится на диске D: - поэтому путь к ней /d/TEST_ONE). Если создавали в другом месте файловой системы – путь поменяется.

Например cd /e/Documents/TEST_ONE, если папку создали на диске E: в папке Documents и т.п.

3. Командой ls проверить содержимое папки, в которой вы находитесь. Убедитесь, что внутри папки есть 2 файла, созданные ранее



Инициальзтровать репозиторий TEST_ONE

1. Убедившись, что мы находимся внутри папки TEST_ONE инициализовать её (превратить в локальный репозиторий) с помощью команды **git init**
2. С помощью команды ls -la убедиться, что кроме двух созданных файлов внутри папки TEST_ONE появилась скрытая папка .git в которой храниться информация о нашем локальном репозитрии (база данных)
3. С правой стороны наблюдаем, что наша главная ветка называется **(main)**

MINGW64:/d/TEST_ONE

```
FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/TEST_ONE/.git/

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 1 FEM201-1+admin 197121 0 Sep  5 12:34 ./
drwxr-xr-x 1 FEM201-1+admin 197121 0 Sep  5 11:13 ../
drwxr-xr-x 1 FEM201-1+admin 197121 0 Sep  5 12:34 .git/
-rw-r--r-- 1 FEM201-1+admin 197121 0 Sep  5 11:13 one.txt
-rw-r--r-- 1 FEM201-1+admin 197121 0 Sep  5 11:14 two.txt

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$
```

Состояние репозитория TEST_ONE

1. Проверить статус репозитория и убедиться, что система обнаружила 2 новых неотслеживаемых файла

git status

```
MINGW64:/d/TEST_ONE

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        one.txt
        two.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to t
rack)

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$
```

1. Пометить оба файла как готовые к сохранению (перенести в staged area)

git add <имя_файла>

2. Убедиться, что видим ошибку при попытке добавить несуществующий файл
3. Проверить обновленный статус репозитория **git status**

```
MINGW64:/d/TEST_ONE

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git add one.txt

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git add two.txt

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git add three.txt
fatal: pathspec 'three.txt' did not match any files

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   one.txt
        new file:   two.txt
```

Сохранение состояния TEST_ONE

1. Сохранить файлы one.txt, two.txt с использованием git commit
2. Убедиться, что при этом, если не задать опцию –m, откроется текстовый редактор.
3. Ввести сообщение, отражающее суть изменения и сохранить файл

MINGW64:/d/TEST_ONE

```
FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git commit
hint: Waiting for your editor to close the file...
```

*D:\TEST_ONE\.git\COMMIT_EDITMSG - Notepad++ [Administrator]

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

```
Files one, two created
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# On branch main
#
# Initial commit
#
# Changes to be committed:
#   new file:   one.txt
#   new file:   two.txt
#
```

Norma length : 271 lines : 13 Ln : 1 Col : 15 Pos : 15 Unix (LF) UTF-8 INS

MINGW64:/d/TEST_ONE

```
FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git commit
[main (root-commit) 2a1c5d7] Files one, two created
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 one.txt
 create mode 100644 two.txt

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$
```

Изменение состояния TEST_ONE

1. Внести изменения внутри файла one.txt (добавить туда текст)
2. Переименовать файл two.txt в three.txt
3. Проверить состояние репозитория **git status**

4. Подготовить все файлы к сохранению **git add .**
5. Сохранить изменения в репозитории с сообщением о том, что вы поменяли **git commit -m** “Change one.txt, two.txt”
6. Убедиться, что состояние системы изменилось **git status**

MINGW64:/d/TEST_ONE

```
FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   one.txt
        deleted:    two.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        three.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$
```

MINGW64:/d/TEST_ONE

```
FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git add .

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git commit -m 'Rename two.txt, Change One.txt'
[main 9c277f8] Rename two.txt, Change One.txt
 2 files changed, 3 insertions(+)
 rename two.txt => three.txt (100%)

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

FEM201-1+admin@fem201-1 MINGW64 /d/TEST_ONE (main)
$
```

Задание 2

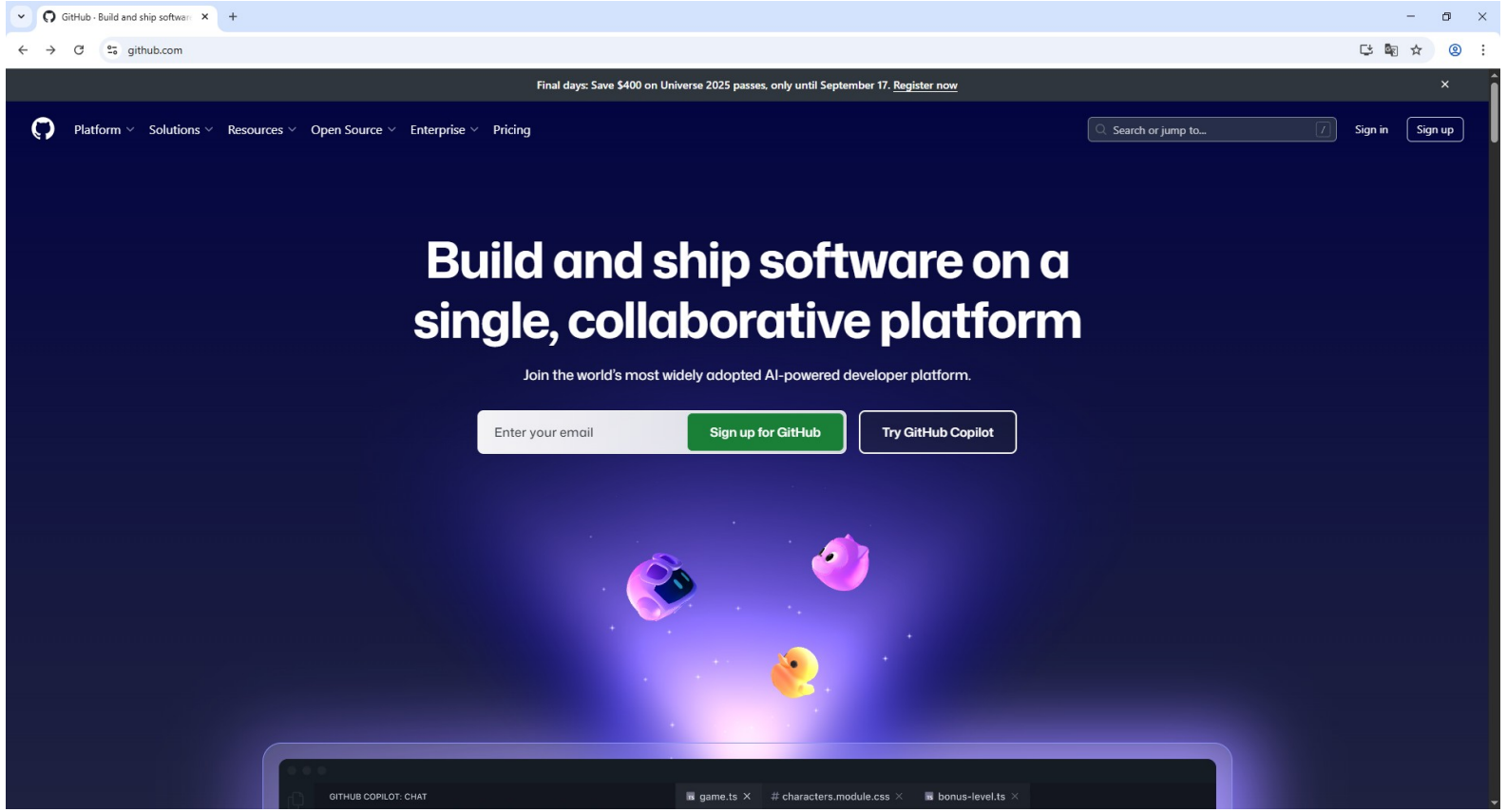
Создание удаленного репозитория, отправка изменений с локального

Задача

Сделать возможным сохранение локального репозитория на удаленном сервере, для того чтобы поделиться результатом своей работы и обеспечить дополнительную безопасность своих данных (В случае потери локальных данных их можно восстановить с помощью данных с сервера)

Решение – использование сервисов для удаленного хранения репозиториев (GitHub)

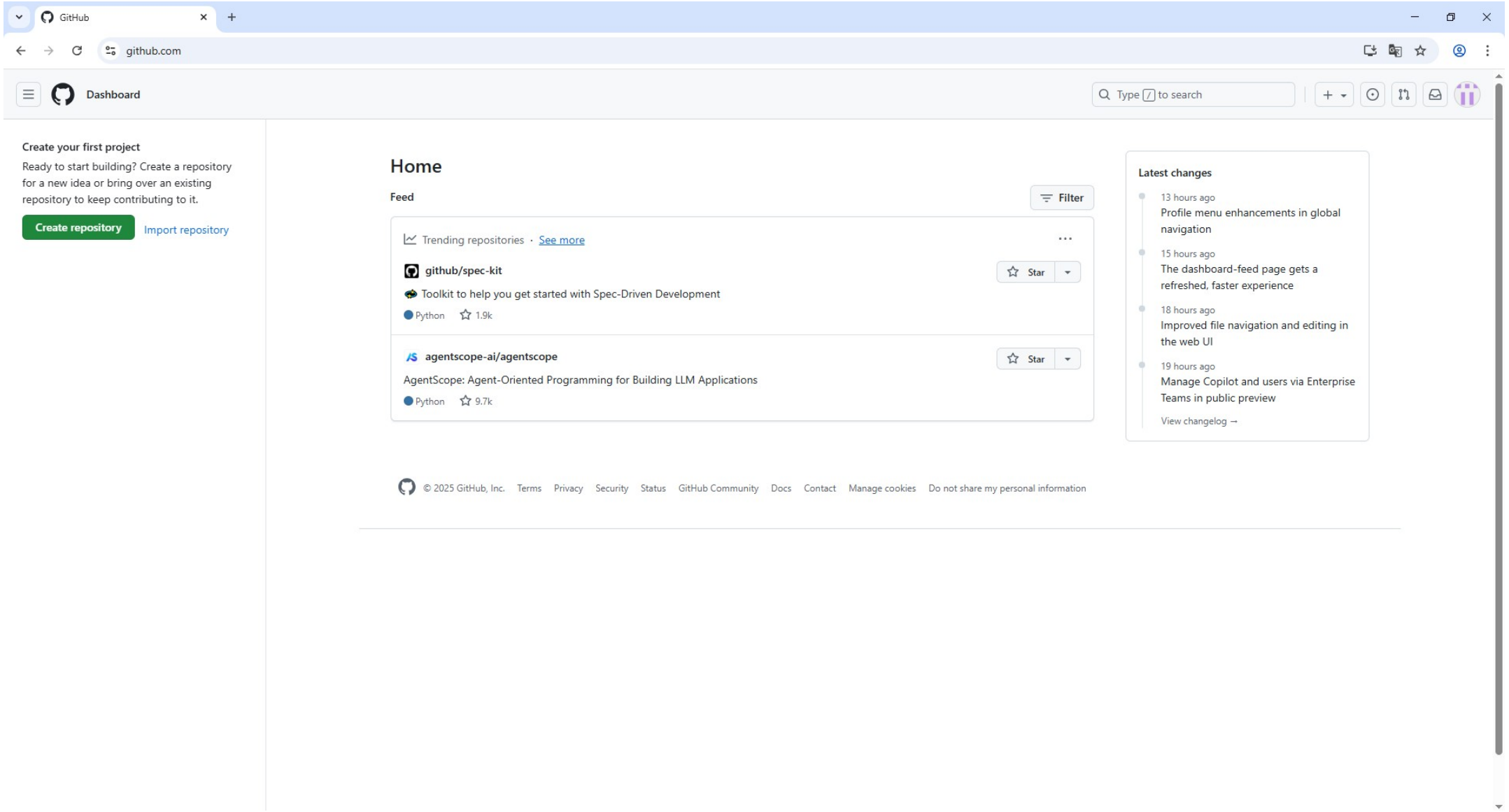
1. САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в системе GitHub



Sign In – Вход в сервис (Если уже есть Аккаунт)

Sign Up – Регистрация в сервисе (Если аккаунта нет)

После успешной регистрации в сервисе – попадаем на страницу



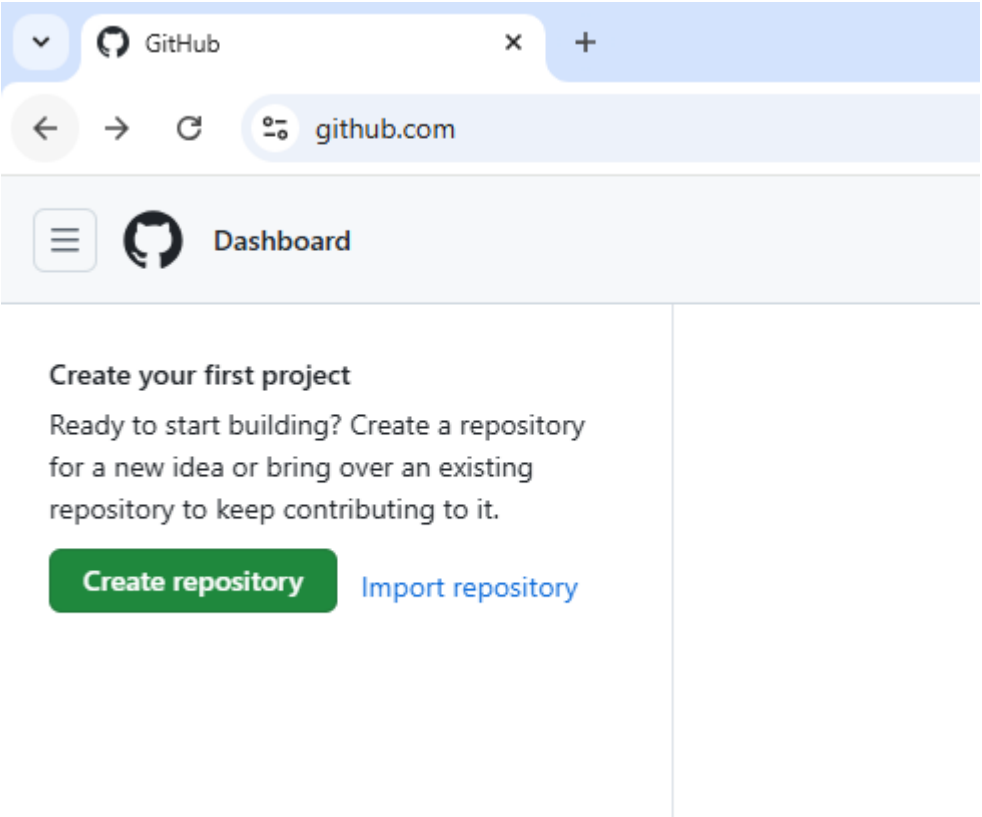
Можем находиться в нескольких ситуациях

1. Есть локальный репозиторий, который хотим сделать удаленным
2. Есть удаленный репозиторий, копию которого хотим получить на локальный ПК

Если находимся в первой ситуации – выполняем последовательность действий

3. Создаем локальный репозиторий
4. Вносим туда изменения и сохраняем их локально
5. Создаем удаленный репозиторий с таким же названием
6. Синхронизируем (отправляем) локальные данные на сервер

Находясь на главной странице – создаем удаленный репозиторий Create repository



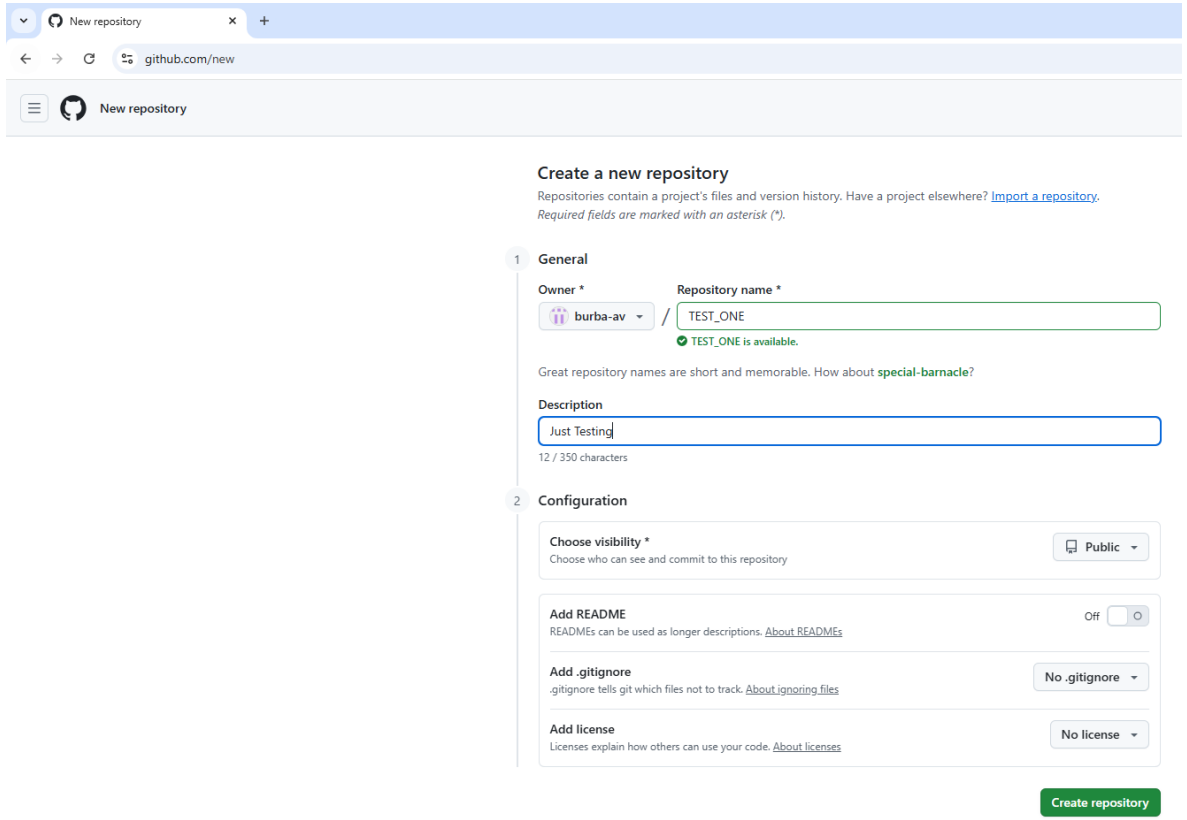
Ситуация 1

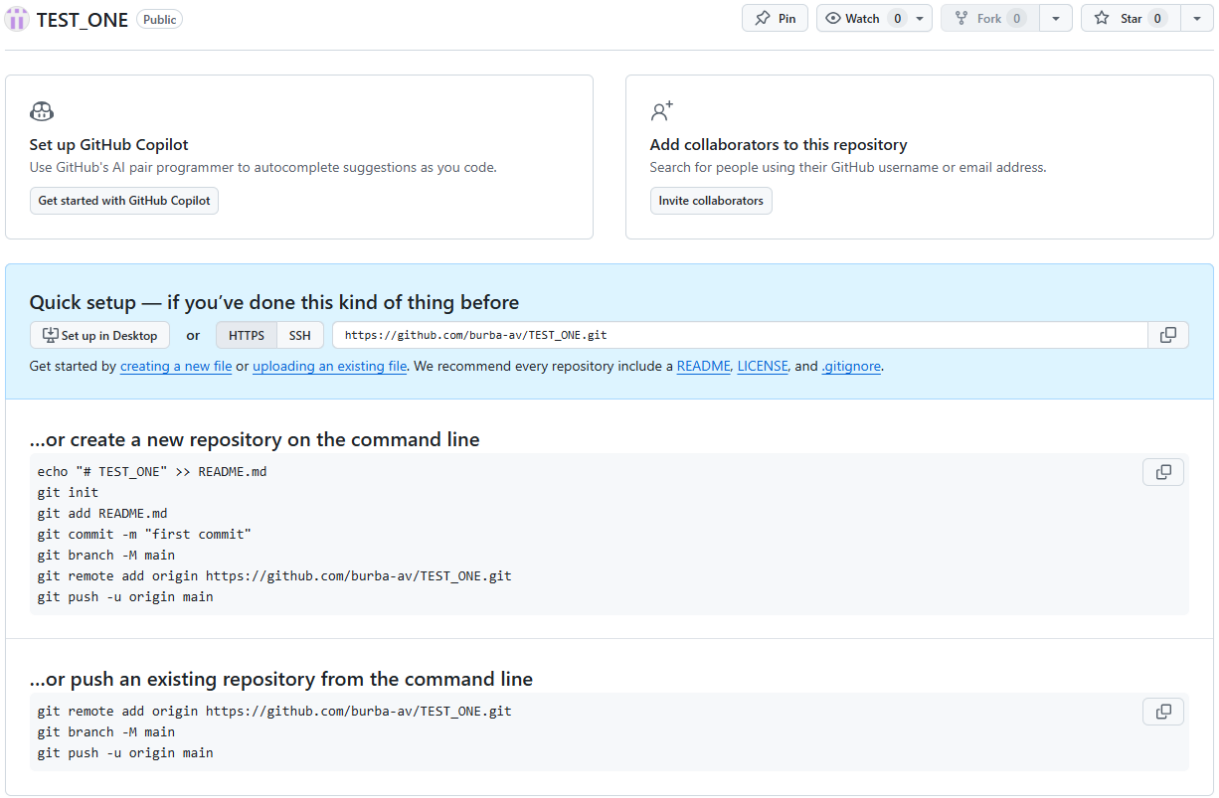
1. Для удобства назвать удаленный репозиторий так же как и локальный TEST_ONE
2. Сделать его публичным, чтобы любой пользователь имел возможность его увидеть и клонировать себе
3. Нажать Create repository

1. Для отправки локального репозитория на удаленный сервер использовать набор команд

…or push an existing repository from command line

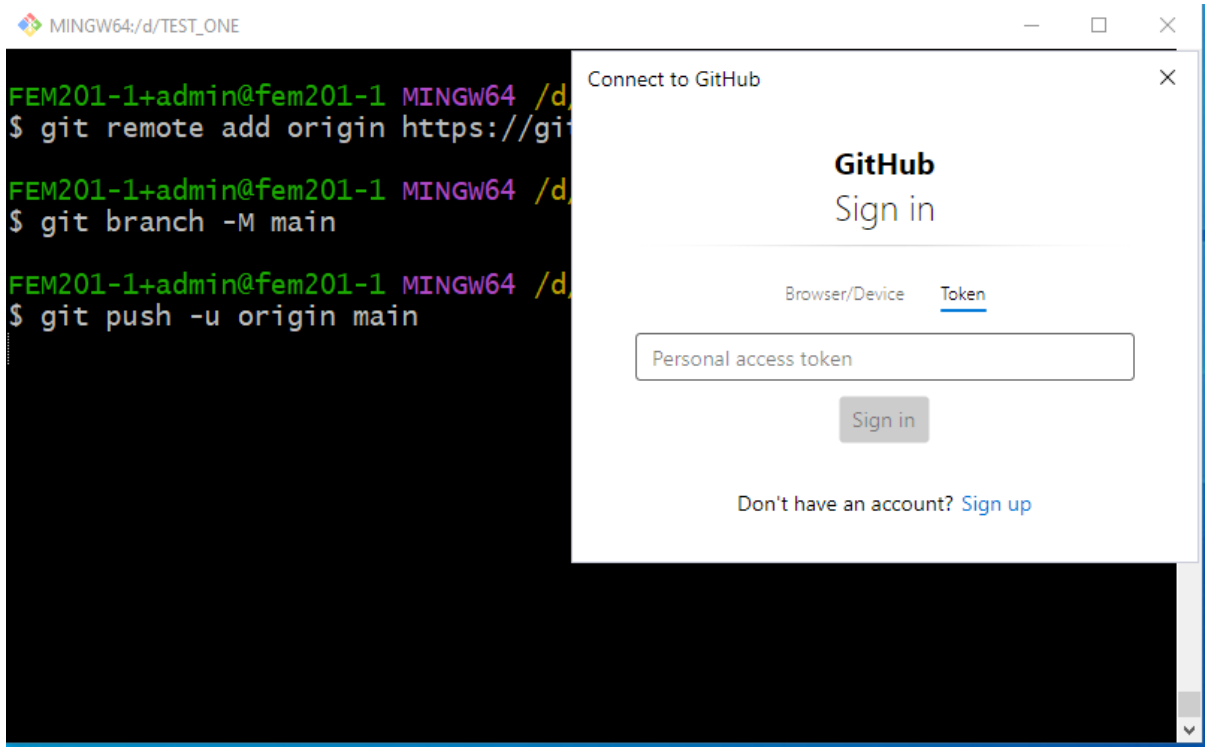
Адрес репозитория можно найти на странице



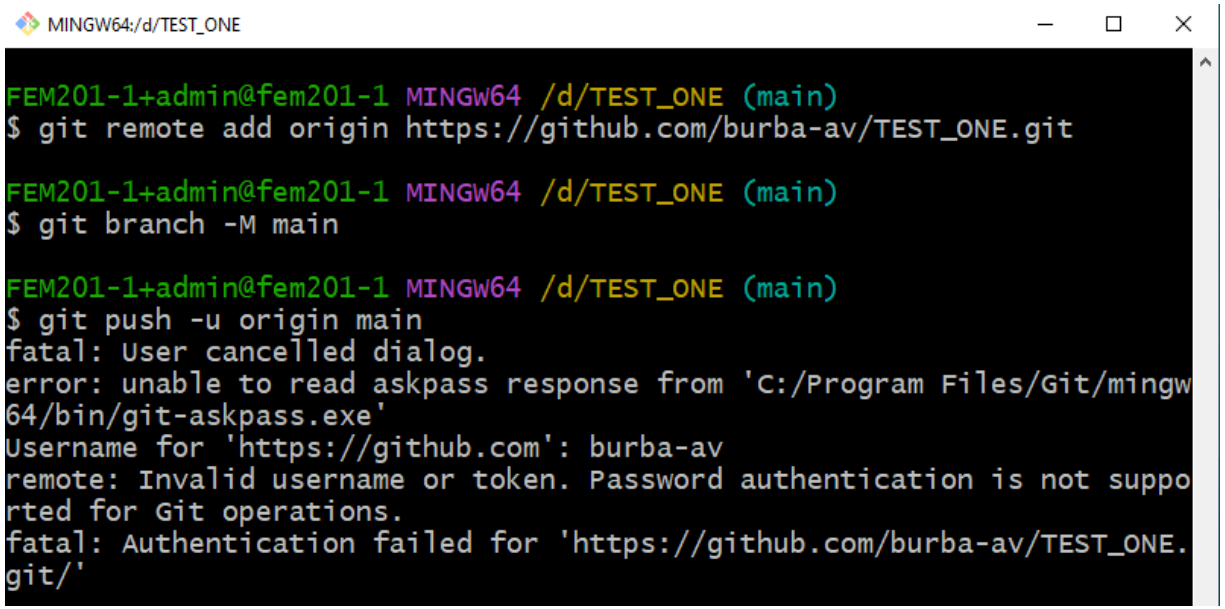


Ситуация 1

Если устанавливали Git CLI и в процессе установки выбрали Git Credential Manager Страница 10, то после выполнения команды push увидим окно предлагающее соединиться с сервисом GitHub
В нашем случае выбрать связаться с помощью токена (Token)

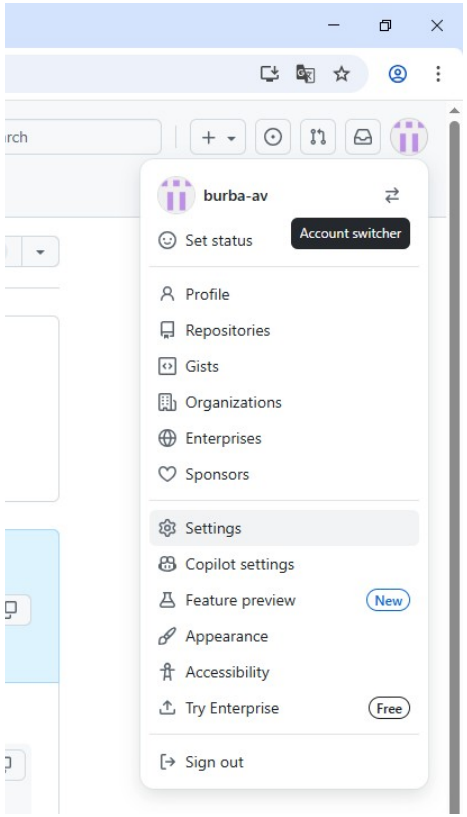


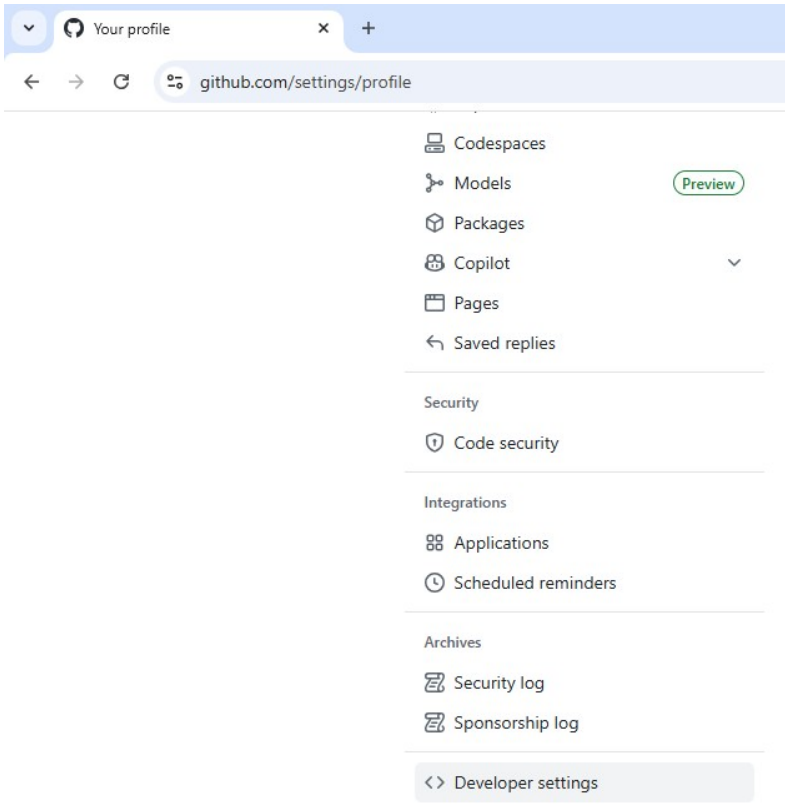
Если Credential Manager не устанавливали или используете ОС отличную от Windows после попытки выполнить операцию push можно увидеть следующую ошибку

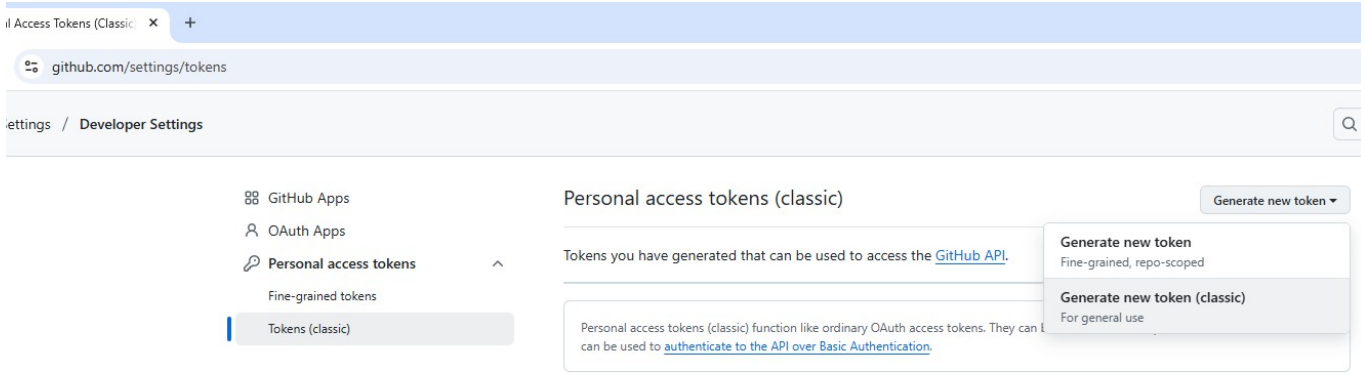


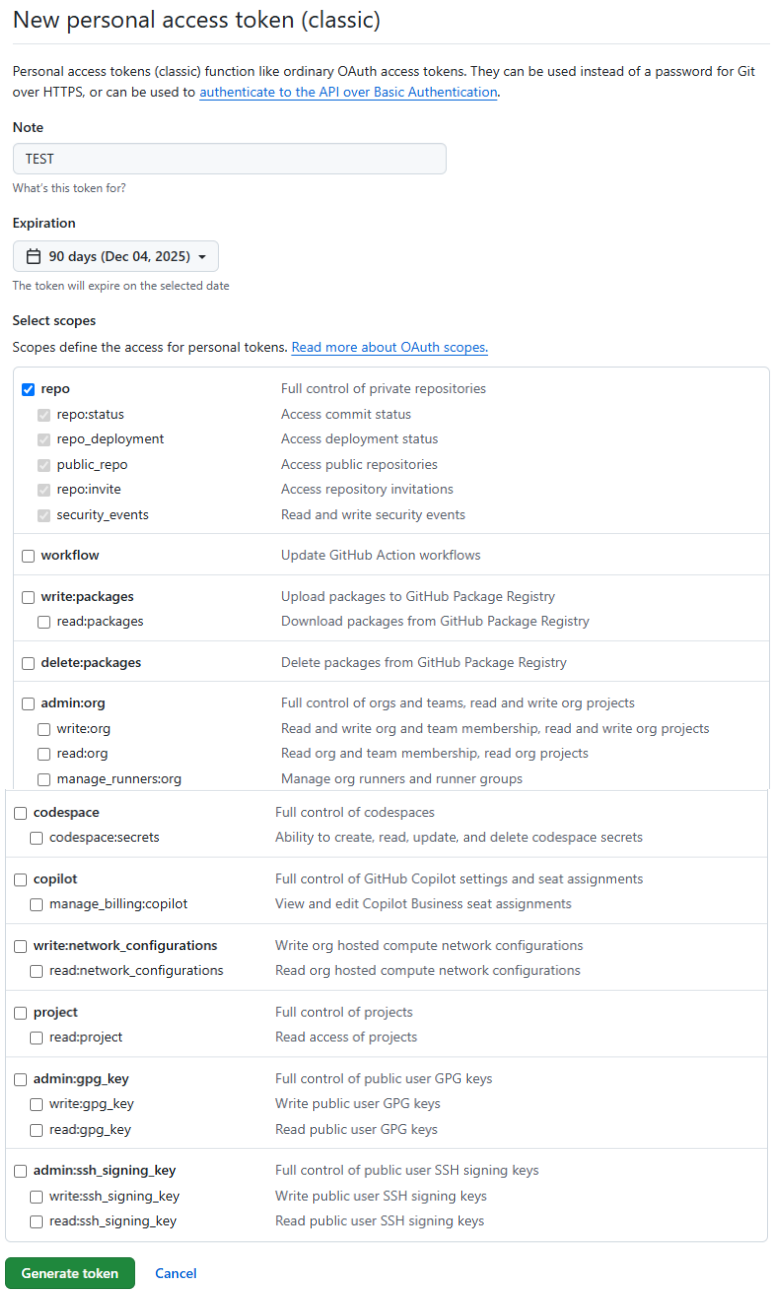
Система сама предлагает использовать для аутентификации токен (специальный ключ) – ЕГО И НУЖНО СОЗДАТЬ

Ситуация 1 (Создание токена) – повторить все действия и нажать Generate token

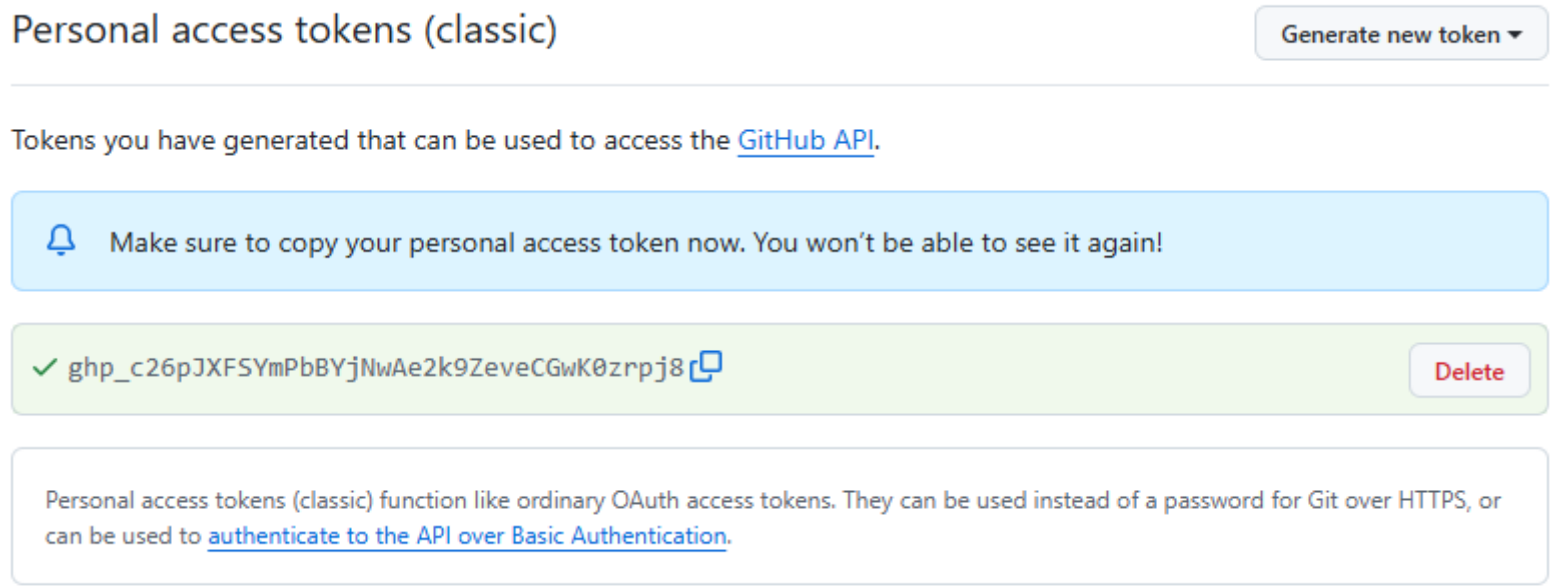






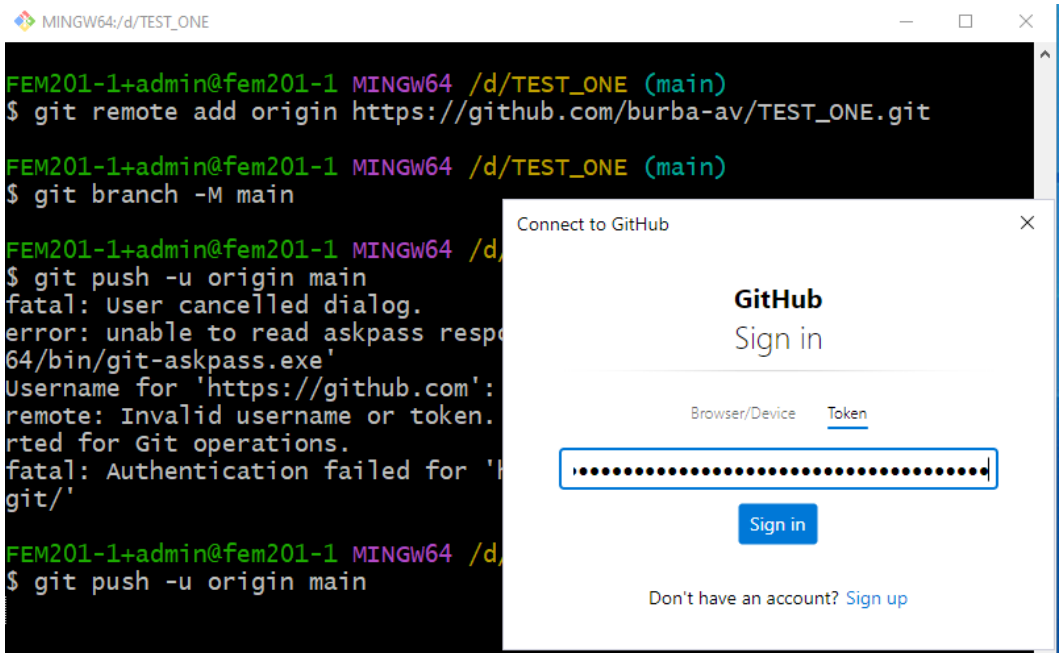


Скопировать токен и сохранить локально на ПК (текстовый документ например)



Использование токена позволяет давать права на управление разными функциями удаленного репозитория другим пользователям
(Больше разрешений – больше прав)

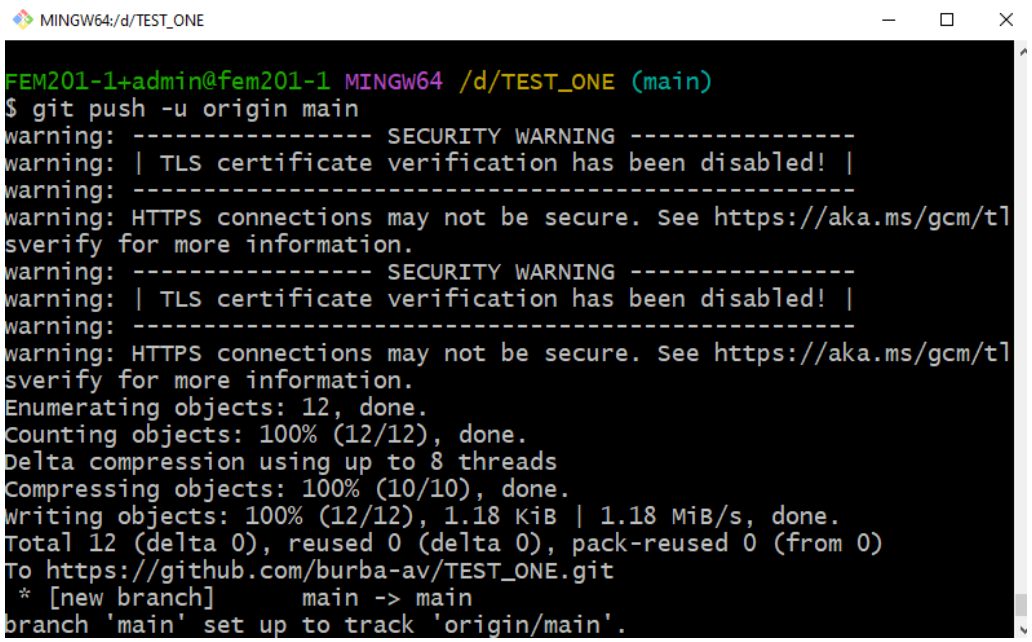
Один токен – может действовать для нескольких репозиториев
Несколько токенов с различным уровнем доступа могут работать для 1 репозитория



Выполняем push

вставляем токен в Credential Manager

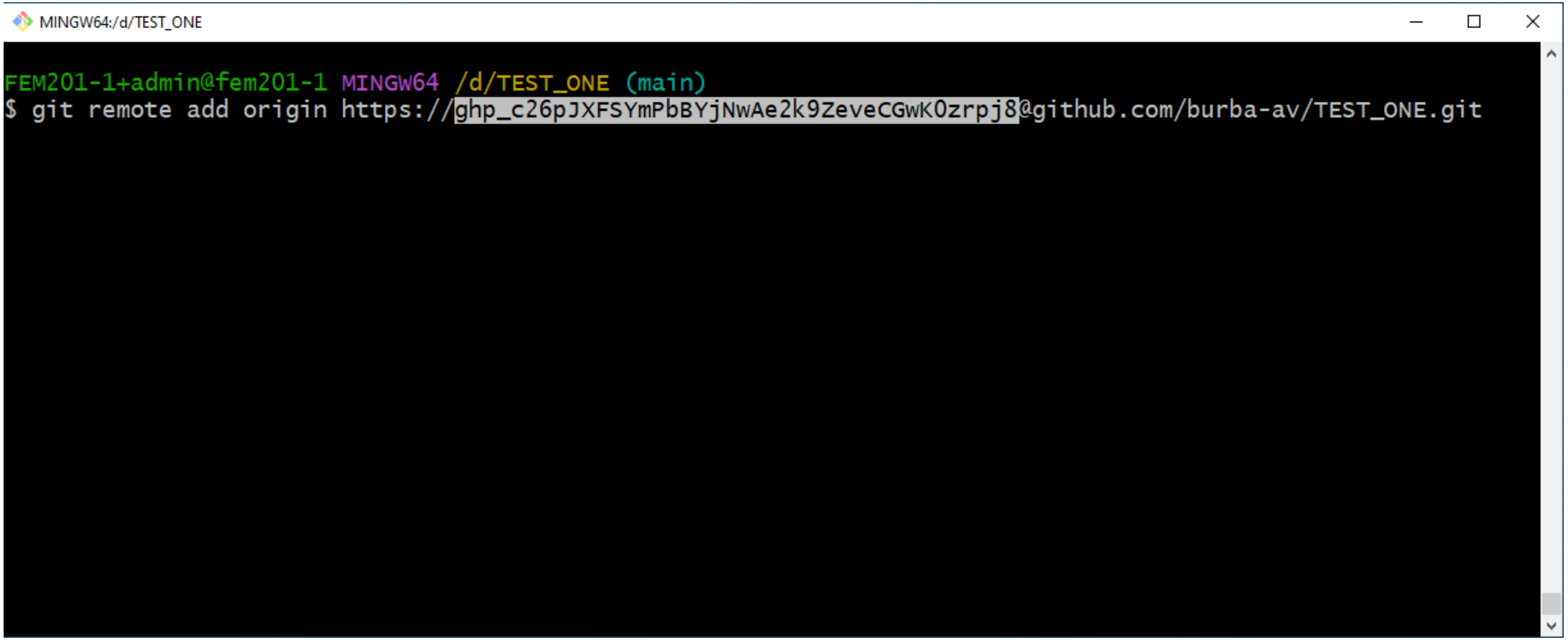
Нажимаем **Sign In**



Для тех, у кого не установился Credential Manager или используется другая ОС кроме Windows

Для того, чтобы привязать локальный репозиторий с удаленным через токен необходимо в GIT CLI (Терминале) выполнить следующий набор команд

Если команда **git remote add origin https://github.com/<имя_пользователя>/TEST_ONE.git** не выполнялась
В CLI прописать **git remote add origin https://token@github.com/<имя_пользователя>/TEST_ONE.git** и далее последовательность команд со стр. 24 **token** – токен (ключ) сгенерированный и сохраненный ранее

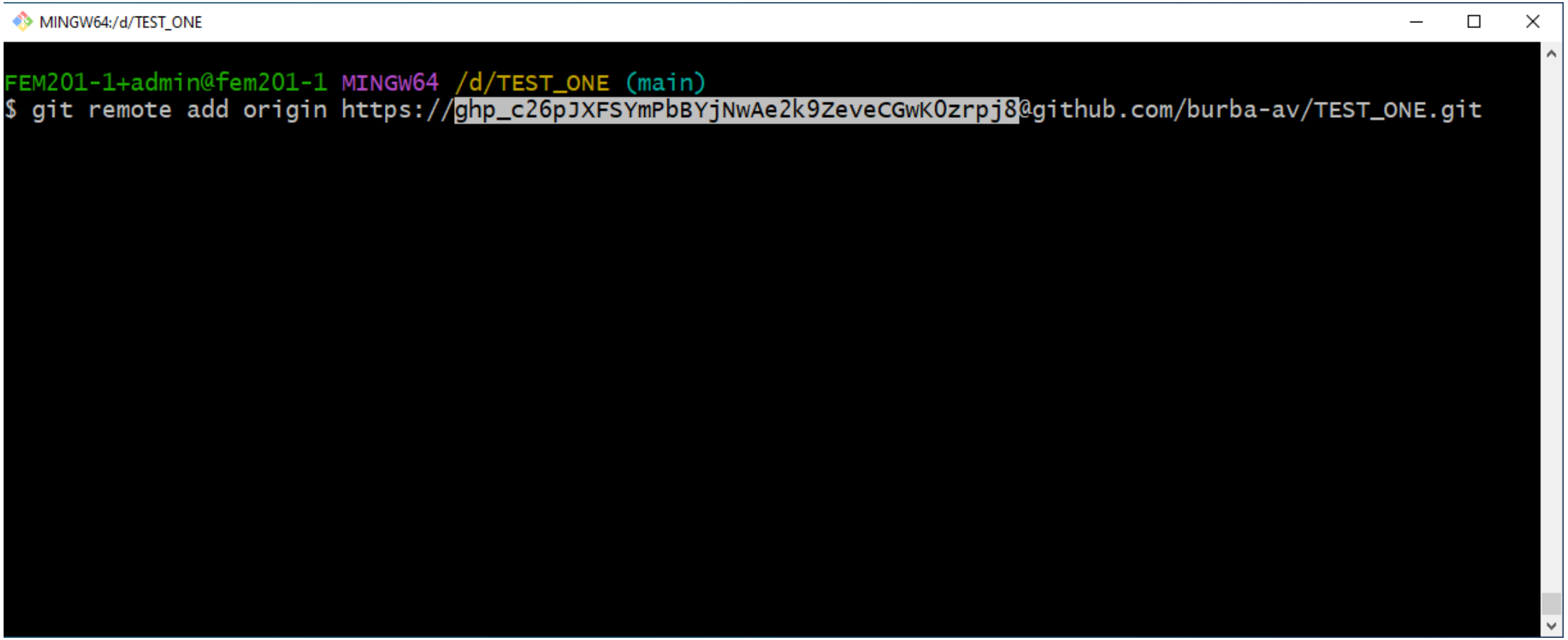


Если команда **git remote add origin https://github.com/<имя_пользователя>/TEST_ONE.git** выполнялась ранее - ее необходимо отменить

git remote remove origin

А далее выполнить

В CLI написать **git remote add origin https://token@github.com/<имя_пользователя>/TEST_ONE.git** и далее последовательность команд со стр. 24 **token** – токен (ключ) сгенерированный и сохраненный ранее



Ситуация 1 (Локальные изменения появились удаленно)

burba-av/TEST_ONE: Just Testin | Новая вкладка

github.com/burba-av/TEST_ONE

burba-av / TEST_ONE

Type / to search

Code | Issues | Pull requests | Actions | Projects | Wiki | Security | Insights | Settings

TEST_ONE Public

Pin | Watch 0 | Fork 0 | Star 0

main | 1 Branch | 0 Tags | Go to file t | Add file | Code

burba-av Add .gitignore with rules c1f83a7 · 2 hours ago 4 Commits

.gitignore	Add .gitignore with rules	2 hours ago
one.txt	Rename two.txt, Change One.txt	3 hours ago
three.txt	Add some text to three.txt	2 hours ago

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project by adding a README.

Add a README

About

Just Testing

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

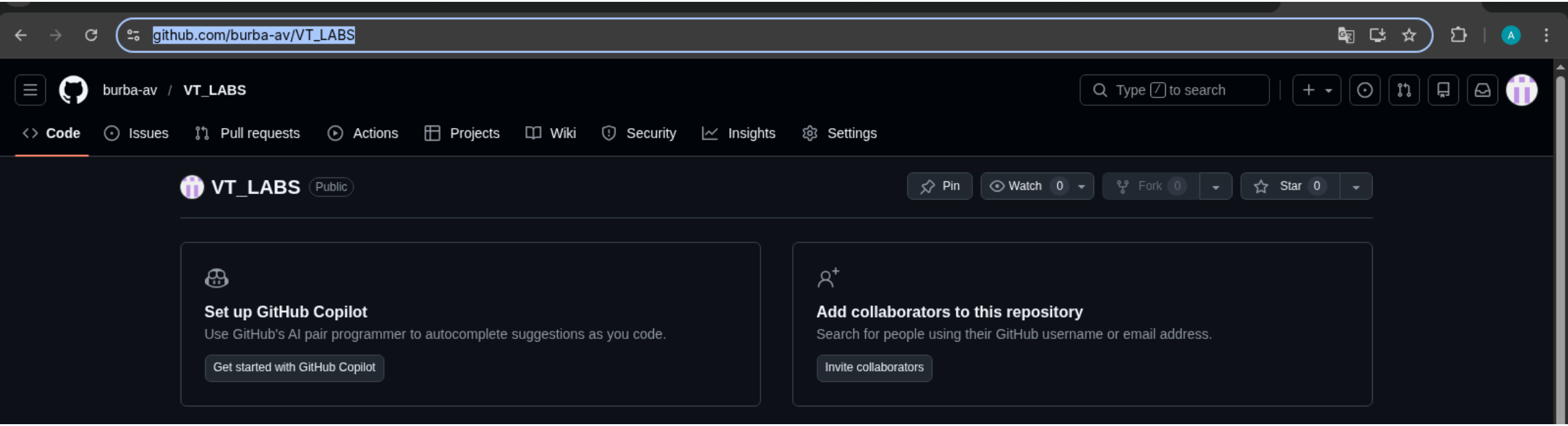
Publish your first package

© 2025 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status GitHub Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

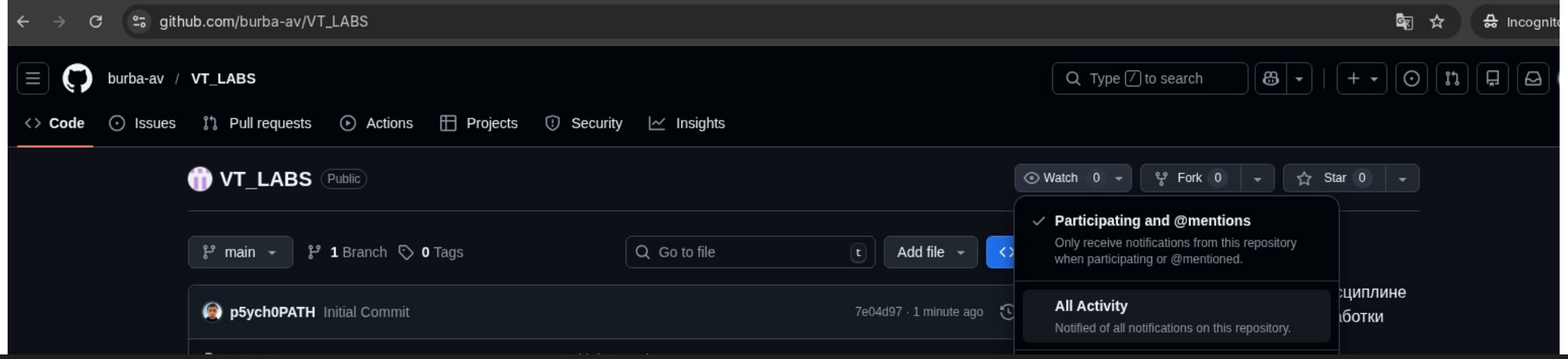
Задание 3

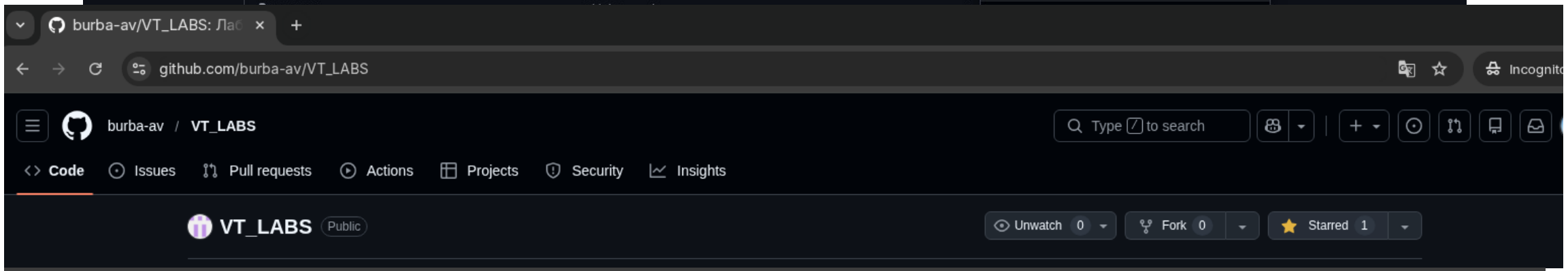
Работа с удаленными репозиториями. git clone. Создание копии чужого удаленного репозитория на своем GitHub (Fork)

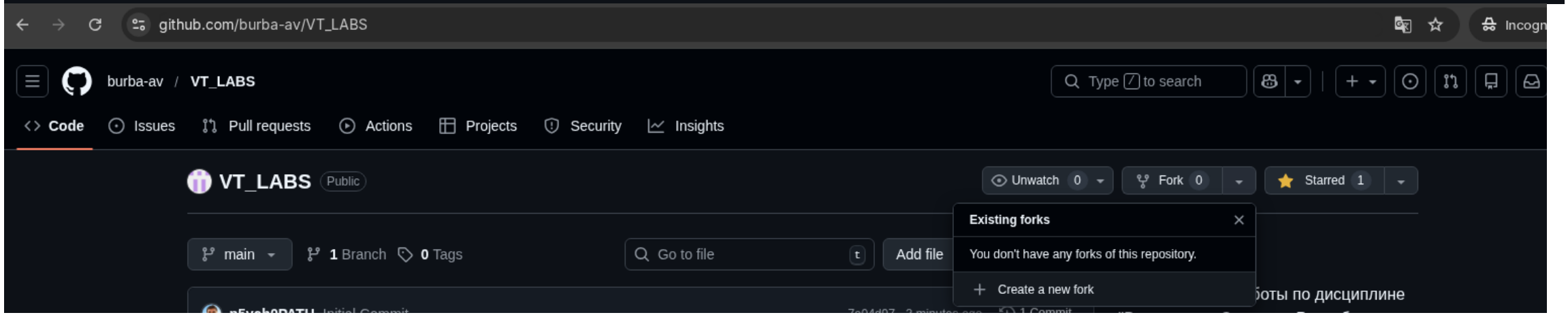
1. В браузере перейти по ссылке
https://github.com/burba-av/VT_LABS



На странице репозитория в правом верхнем углу выбрать опции Watch → Watch All Activity, Star, Fork → Create a new fork.


github.com/burba-av/VT_LABS
burba-av / VT_LABS
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security
Insights
VT_LABS
Public
Watch 0
Fork 0
Star 0
Participating and @mentions
Only receive notifications from this repository when participating or @mentioned.
All Activity
Notified of all notifications on this repository.
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Add file
p5ych0PATH Initial Commit
7e04d97 · 1 minute ago


burba-av/VT_LABS: Лаб
github.com/burba-av/VT_LABS
burba-av / VT_LABS
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security
Insights
VT_LABS
Public
Unwatch 0
Fork 0
Starred 1


github.com/burba-av/VT_LABS
burba-av / VT_LABS
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security
Insights
VT_LABS
Public
Unwatch 0
Fork 0
Starred 1
Existing forks
You don't have any forks of this repository.
Create a new fork
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Add file

burba-av / VT_LABS

Type / to search

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project.

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

p5ych0PATH /

Repository name *

VT_LABS

VT_LABS is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description

Лабораторные работы по дисциплине "Визуальные Средства Разработки Программных Приложений"

89 / 350 characters

Copy the `main` branch only

Contribute back to burba-av/VT_LABS by adding your own branch. Learn more.

You are creating a fork in your personal account.

Create fork

Назвать репозиторий VT_LABS и нажать Create Fork

p5ych0PATH / VT_LABS

Type / to search

Code | Pull requests | Actions | Projects | Wiki | Security | Insights | Settings

VT_LABS Public

forked from burba-av/VT_LABS

Pin | Watch 0 | Fork 0 | Star 0

main | 1 Branch | 0 Tags | Go to file t | Add file | Code

This branch is up to date with burba-av/VT_LABS:main . | Contribute | Sync fork

p5ych0PATH Initial Commit 7e04d97 · 6 minutes ago 1 Commit

LAB01 Initial Commit 6 minutes ago

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Add a README

About

Лабораторные работы по дисциплине "Визуальные Средства Разработки Программных Приложений"

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

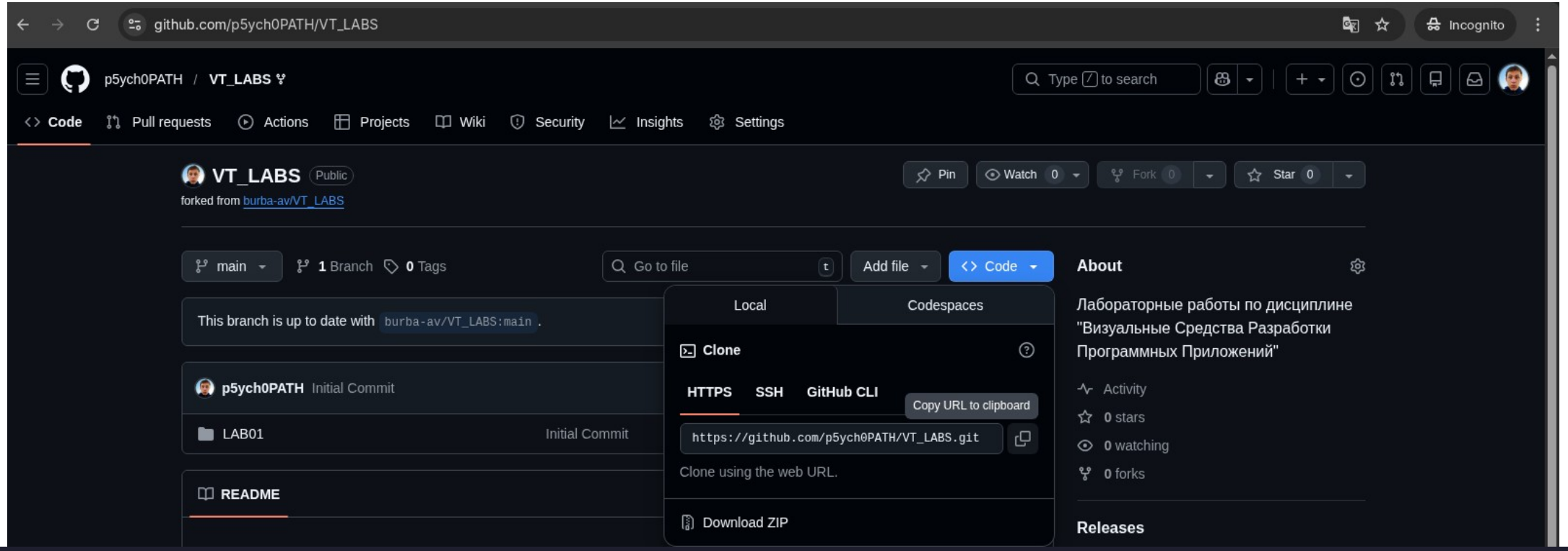
Packages

No packages published

Publish your first package

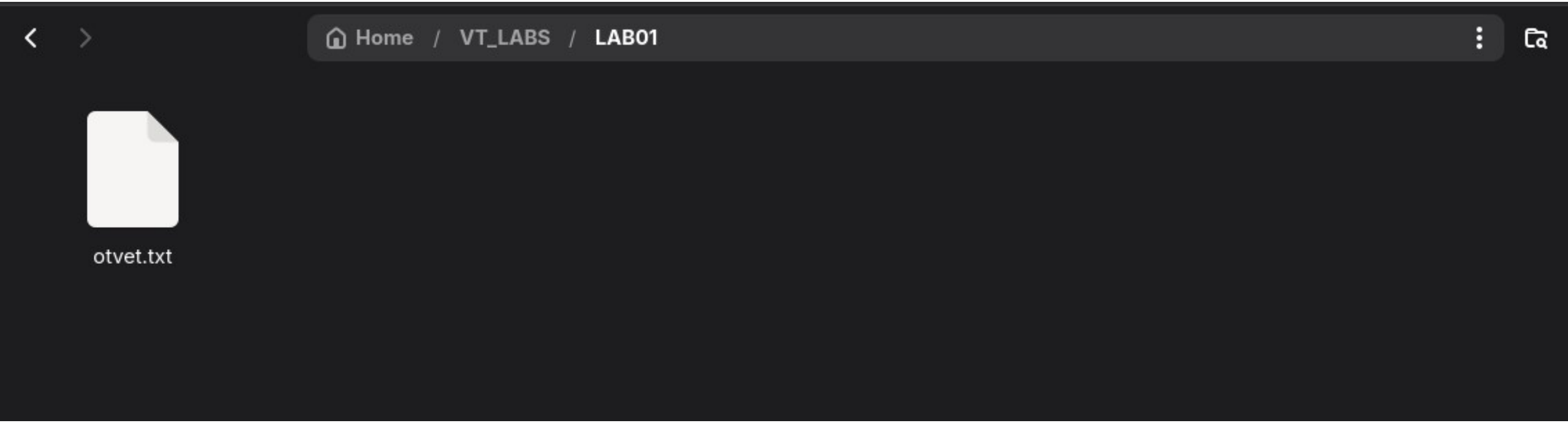
В результате, среди ваших репозиториев окажется копия VT_LABS

Клонировать (git clone) репозиторий себе на ПК локально (на диск D:).




```
❯ git clone https://github.com/burba-av/VT_LABS.git
Cloning into 'VT_LABS'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 4 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), done.
```

Важно: Вы клонируете, скачиваете репозиторий VT_LABS со своего аккаунта. Вместо burba_av в адресе должно быть указано ваше имя пользователя



1. Внутри слонированного репозитория VT_LABS найдите папку LAB01 — В ней файл otvet.txt
2. Внутрь файла otvet.txt запишите свое ФИО и сохраните его
3. Сохраните изменения локально, так как делали в Задания 1–2 (git add + git commit) и отправьте изменения на удаленный сервер git push